ParkShield™

Smart privacy-preserving vehicle communication

الخطة الشاملة للمشروع
النسخة الثالثة: النظرية والتنفيذ العملي

النسخة الثالثة من مواصفات ParkShield. تجمع كل ما في النسخة الثانية، وتضيف نتائج مراجعتها، وتعيد بناء لوحة الإدارة بالكامل، وتطبّق الأسعار الجديدة (Plus بـ 10 € وPremium بـ 15 € سنوياً، وBusiness "قريباً")، مع إعادة حساب الاقتصاديات والتمويل والجدول الزمني على أساسها.

المرجع	السوق	التاريخ	النموذج التجاري
SRS-PARK-DE-2026-V3	ألمانيا ثم الاتحاد الأوروبي	نوفمبر 2026	اشتراكات سنوية مدفوعة فقط

تلغي هذه النسخة النسختين V1 وV2 بالكامل. عند أي تعارض، يُعتمد ما في V3. الأسعار والتكاليف تقديرية ويجب تأكيدها في المرحلة 0، والبنود القانونية خطة عمل تُراجَع مع محامٍ ومسؤول حماية بيانات.

المحتويات

1. ما الجديد في النسخة الثالثة
2. الملخص التنفيذي والقرارات الأساسية
3. نتائج مراجعة النسختين الأولى والثانية وحلولها
4. المنتج والمستخدمون
5. المتطلبات الوظيفية (الماسح، المالك، الإشعارات، مساعد الركن، الدعم)
6. لوحة الإدارة والعمليات (مُعاد بناؤها)
7. المتطلبات غير الوظيفية
8. الإطار القانوني والامتثال
9. المعمارية التقنية
10. نموذج البيانات
11. الأمن ومكافحة الإساءة
12. قصص المستخدم للـ MVP مرتبة حسب التنفيذ
13. الباقات والأسعار الجديدة
14. اقتصاديات الوحدة وأثر الأسعار الجديدة
15. تقدير التكلفة والتمويل
16. خطة التنفيذ العملية
17. خارطة الطريق وبوابات القرار
18. مؤشرات الأداء
19. سجل المخاطر
20. ما لن نبنيه
21. الملاحق: مخطط قاعدة البيانات، نقاط API، المصطلحات

1 ما الجديد في النسخة الثالثة

هذا الجدول يلخص كل تغيير عن النسخة الثانية ومكانه في الوثيقة. العلامة جديد تعني بنداً مضافاً، و معدّل تعني بنداً تغيّر، و ~~محذوف~~ تعني بنداً أُزيل.

المجال	التغيير	النوع	القسم
الأسعار	Plus: 10 € سنوياً (كان 29 €). Premium: 15 € سنوياً (كان 59 €). الأسعار شاملة 19% ضريبة.	معدّل	13
Business	تُعرض كـ "قريباً" (Bald verfügbar) مع قائمة انتظار للشركات. لا سعر معلن ولا تطوير قبل بوابة القرار G3.	معدّل	13، 17
الدفع الشهري	أُلغي. الرسم الثابت لكل عملية دفع (~0.25 €) يأكل نحو 30% من اشتراك شهري بقيمة أقل من 1 €. الاشتراك سنوي فقط.	~~محذوف~~	13
الملصق المشمول	ملصق واحد مشمول عند الاشتراك الأول فقط (لا ملصق جديد كل سنة). الملصقات الإضافية مدفوعة، ونسخة PDF للطباعة المنزلية مجانية دائماً.	معدّل	13
الاقتصاديات	إعادة حساب هامش المساهمة للسنة الأولى والسنوات التالية، ونقطة التعادل لثلاث مراحل تكلفة، ومقارنة بين ثلاثة سيناريوهات أسعار.	معدّل	14
التكاليف الثابتة	نموذج تشغيل مضغوط (Lean) بعد الإطلاق: نحو 5,100 € شهرياً بدل 9,557 €، لأن الأسعار الأقل لا تحتمل التكلفة السابقة.	معدّل	15
لوحة الإدارة	إعادة بناء كاملة: تطبيق منفصل خلف VPN، صلاحيات دقيقة، صفحة "العميل 360" مع مسار الإرسال، فك تشفير بموافقة شخصين، حذف لدى كل المعالجين، أداة التراجع والاسترداد، أكواد الخصم، إعدادات دون نشر، مفاتيح إيقاف القنوات، صحة المزوّدين، تسجيل القراءة في سجل التدقيق.	جديد	6
أدوات جاهزة	Metabase للمؤشرات، وUnleash للـ Feature flags، وودجت داخل Zammad بدل شاشة تذاكر. حذف جدولي التذاكر من قاعدة البيانات.	معدّل	6، 9، 10
تجربة الماسح	إرشاد بعد انتهاء التنبيه حسب البلد، زر "ما زلت أنتظر"، علامات ثقة ضد الملصقات المزوّرة (Quishing)، إظهار إعلان المالك عن وقت العودة.	جديد	5.1
تجربة المالك	مؤشر "اكتمال الحماية"، تذكيرات التفعيل، ردود سريعة (قادم / خلال 30 دقيقة / لست قريباً)، أوضاع مؤقتة، ملخص دوري، سائقون مشاركون (Premium)، نقل السيارة لمالك جديد.	جديد	5.2
الإشعارات	متابعة بعد التأكيد، تصعيد فوري عند "لست قريباً"، حدود قابلة للتعديل من اللوحة، تحويل تلقائي عند إيقاف قناة.	جديد	5.3
مساعد الركن	نُقل من الـ MVP إلى المرحلة 2 لتخفيف النطاق وتوفير 60 ساعة.	معدّل	5.4
تطبيق خفيف	تطبيق أصلي خفيف (Capacitor) في المرحلة 2 بدل "إن لزم لاحقاً"، بسبب قيود Web Push على iOS.	معدّل	17
القانون	التحقق من الهوية في طلبات GDPR، الحذف لدى كل معالج، موافقة السائق المشارك، OSS للبيع داخل الاتحاد الأوروبي في مرحلة التوسع.	جديد	8
الأمن	تهديد الملصق المزوّر، اختراق حساب موظف، برنامج Bug Bounty خاص بعد الإطلاق، اختبار Chaos شهري لـ Valkey.	جديد	11

قاعدة البيانات	18 جدولاً جديداً، وحذف جدولين، وتعديل 11 جدولاً. المجموع 46 جدولاً.	معدّل	ملحق أ، 10
قصص المستخدم	44 قصة بدل 34، و255 نقطة بدل 214، و10 Sprints بدل 8.	معدّل	12
الجدول الزمني	الإطلاق 3 أغسطس 2027 (كان 6 يوليو). Premium في 9 نوفمبر 2027. Business بعد بوابة G3 فقط.	معدّل	16، 17
التناقضات	توحيد موعد نقطة التعادل في كل الوثيقة، وإضافة سيناريو متحفظ للإيراد، وإزالة عبارة "تم اختبار المخطط" حتى يُختبر فعلاً في CI.	معدّل	3، 14
النطاق	قسم جديد "ما لن نبنيه" لحماية النطاق.	جديد	20

تنبيه مهم حول الأسعار الجديدة

خفض السعر من 29/59 € إلى 10/15 € يجعل المنتج أسهل في البيع، لكنه يرفع عدد العملاء اللازم للتعادل بشكل كبير. بنفس التكاليف الثابتة السابقة، نقطة التعادل ترتفع من نحو 6,500 عميل إلى نحو 15,000 عميل. ومع نموذج التشغيل المضغوط في هذه النسخة تنخفض إلى نحو 7,900 عميل في السنة الثانية وما بعدها. القسم 14 يشرح الحساب بالتفصيل، ويقترح اختبار الأسعار في المرحلة 0 قبل تثبيتها. الحساب مبني على أن الأسعار **سنوية**.

2 الملخص التنفيذي والقرارات الأساسية

ParkShield يستبدل رقم الهاتف المكتوب خلف زجاج السيارة بملصق QR. أي شخص يمسح الملصق يرسل تنبيهاً لصاحب السيارة خلال ثوانٍ: السيارة تسد مخرجاً، أو النور مضاء، أو النافذة مفتوحة، أو هناك ضرر. الماسح لا يحتاج تطبيقاً ولا حساباً، ولا يرى أي طرف رقم الآخر. وإذا لم يرد المالك، يصل التنبيه تلقائياً لجهة اتصال احتياطية وافقت مسبقاً.

المشكلة

في ألمانيا يترك كثير من السائقين رقم هاتفهم خلف الزجاج. هذا يعرّضهم للإزعاج وجمع الأرقام لأغراض الاحتيال، ويتعارض مع ثقافة الخصوصية القوية. ومن تُسد سيارته لا يجد طريقة للتواصل غير الشرطة أو شركة السحب، وهذا مكلف للطرفين.

الحل

ملصق QR شخصي يفتح صفحة ويب سريعة بلغة الماسح. يختار الماسح نوع المشكلة بضغطة، فيصل التنبيه عبر Push أو WhatsApp أو البريد، مع زر "Ich komme". يرى الماسح حالة التنبيه لحظياً، ويُصعَّد التنبيه تلقائياً عند عدم الرد.

القرارات الأساسية في النسخة الثالثة

القرار	التفاصيل
كل شيء مدفوع، وبسعر منخفض	لا باقة مجانية ولا فترة تجربة. Plus بـ 10 € سنوياً، وPremium بـ 15 € سنوياً، شاملة الضريبة. Business "قريباً". اشتراك سنوي فقط.
الإطلاق على مراحل	Plus عند الإطلاق (3 أغسطس 2027). Premium في المرحلة 2 (9 نوفمبر 2027). Business بعد تحقق بوابة G3 فقط.
الميزة التنافسية	التأكيد والتصعيد مع حالة لحظية للماسح، والآن مع ردود سريعة ومتابعة بعد التأكيد. هذه نقطة التميز في التسويق.
التفعيل قبل النمو	العميل الذي لم يختبر ملصقه ولم يفعّل قناة ثانية لن يجدد. لذلك يصبح "اكتمال الحماية" مؤشراً أساسياً، مع تذكيرات تلقائية.
الخصوصية من البداية	لا بصمة أجهزة. مرجع مستعار يتغير يومياً. تشفير على مستوى الحقول. موافقة صريحة من جهة الاتصال الاحتياطية والسائق المشارك. جدول احتفاظ لكل نوع بيانات. حذف لدى كل المعالجين.
تشغيل مضغوط	بسبب الأسعار المنخفضة: أدوات جاهزة بدل البناء، والمؤسسون يتولون الدعم في البداية، وتكلفة ثابتة نحو 5,100 € شهرياً بعد الإطلاق.
البنية التحتية	Hetzner Cloud في ألمانيا، ومزودون أوروبيون حيث أمكن (Brevo، seven.io، Friendly Captcha، Mistral).
الميزانية	الاستثمار حتى الإطلاق بين 134 ألف € (فريق Nearshore) و228 ألف € (وكالة ألمانية). التمويل الكلي حتى نقطة التعادل نحو 255 إلى 275 ألف € في السيناريو A، شاملاً تطوير Premium.
نقطة التعادل	نحو 7,900 عميل بهامش السنوات التالية مع التكاليف المضغوطة. المتوقع: الربع الرابع 2028. هذا الموعد موحّد في كل الوثيقة.
الجدول الزمني	التأسيس: ديسمبر 2026 إلى يناير 2027. البناء: فبراير إلى يونيو 2027. Beta مدفوعة: يوليو 2027. الإطلاق: 3 أغسطس 2027. Premium: 9 نوفمبر 2027. النمسا: من أبريل 2028.

3 نتائج مراجعة النسختين الأولى والثانية وحلولها

3.1 مشاكل النسخة الأولى (محلولة في V2 ومستمرة في V3)

#	المشكلة في V1	الخطورة	الحل المعتمد
1	بصمة الجهاز وIP رغم شعار "لا تسجيل لبيانات الماسح" (§25 TDDDG).	حرجة	مرجع مستعار على الخادم: HMAC بملح يومي لا يُخزَّن، يُحذف بعد 24 ساعة.
2	تخزين بيانات جهة الاتصال الاحتياطية دون موافقتها.	حرجة	دعوة مع رابط تأكيد، وحذف تلقائي بعد 14 يوماً دون رد.
3	OpenAI API ينقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي.	حرجة	Mistral (فرنسا)، والمساعد لا يرى بيانات التنبيهات.
4	"Automated Towing Relay" بلا أساس قانوني.	حرجة	أُلغي. إرشاد قانوني للماسح ونوع تنبيه "Abschleppen droht".
5	رقم اللوحة غير مشفر.	عالية	AES-256-GCM على مستوى الحقل مع Blind Index.
6	عبارة "كل الجداول مشفرة" غير دقيقة.	متوسطة	طبقتان: LUKS للقرص، وتشفير على مستوى التطبيق للحقول الحساسة مع تدوير المفاتيح.
7	لا مدة احتفاظ للتنبيهات، والنسخ الاحتياطية خارج الحذف.	عالية	جدول احتفاظ مفصل (8.6)، والنسخ الاحتياطية تُحذف بعد 35 يوماً.
8	تحديد المعدل سهل التجاوز.	عالية	ثلاث طبقات حدود، وCaptcha، وبلاغ وحظر.
9	Redis نقطة فشل وحيدة للتصعيد.	عالية	قاعدة البيانات مصدر الحقيقة، وعامل Sweeper، وتحديث ذري.
10	Redis Enterprise مكلف.	منخفضة	Valkey 8 مستضاف ذاتياً.
11	نموذج بيانات ناقص.	عالية	نموذج كامل (46 جدولاً في V3).
12	متطلبات WhatsApp غير واضحة.	متوسطة	قوالب Utility، وOpt-in، وحد شهري، وتتبع التكلفة.
13	متطلبات قانونية ألمانية غير مذكورة.	حرجة	القسم 8 كاملاً.
14	نطاق MVP ضخم.	عالية	مراحل واضحة، والـ MVP يكفي لبيع Plus فقط.
15	لا متطلبات غير وظيفية بأرقام.	متوسطة	القسم 7.
16	لا حالات فشل.	متوسطة	سلسلة بدائل وحالة "expired" وتعامل مع الشبكة الضعيفة.
17	لا تكاليف ولا تسعير.	عالية	الأقسام 13 إلى 15.
18	خارطة الطريق مقطوعة.	متوسطة	القسم 17 مع بوابات قرار.
19	علامة TM دون فحص.	متوسطة	تسجيل لدى DPMA وEUIPO في المرحلة 0.
20	مشكلة البداية الباردة.	متوسطة	المنتج مفيد للمالك من أول يوم، والتوزيع عبر الشركاء.

من القسم 6.2 في V1 لا يُنقل للتنفيذ: إحصاءات التحويل من الباقة المجانية (لم تعد موجودة)، وحظر الجهاز بالبصمة (أُلغي)، ونظام التذاكر الأصلي (استُبدل بـ Zammad).

3.2 نتائج مراجعة النسخة الثانية وحلولها في V3

#	الملاحظة على V2	الخطورة	الحل في V3
21	نقطة التعادل غير متسقة: 6,530 عميلاً مع توقع 5,500 فقط بنهاية 2027، ومواعيد مختلفة للتعادل (Q2/Q3 مقابل Q3/Q4 2028)، وإهمال نمو التكاليف الثابتة.	عالية	حساب واحد بثلاث مراحل تكلفة، والتفريق بين هامش السنة الأولى والسنوات التالية، وموعد واحد (Q4 2028) في كل الوثيقة (14.4).
22	توقعات 2028 متفائلة دون سيناريو بديل.	عالية	سيناريو أساسي وسيناريو متحفظ (40% من الهدف) مع أثره على التمويل (14.5).
23	الملصق المشمول مع الاشتراك الشهري: العميل قد يلغي بعد شهرين بعد أن تحملت الشركة تكلفة الملصق.	متوسطة	إلغاء الدفع الشهري، وملصق واحد عند الاشتراك الأول فقط.
24	تفاصيل Widerruf والتعويض عن الأيام المستخدمة تبدو محسومة وهي ليست كذلك.	متوسطة	صياغة نهائية من المحامي في المرحلة 0، وأداة حساب في لوحة الإدارة (AD-12).
25	حدود WhatsApp ثابتة في الكود، وتسعير Meta قد يتغير.	متوسطة	كل الحدود قابلة للتعديل من اللوحة دون نشر (AD-14).
26	ضريبة البيع لعملاء خارج ألمانيا غير مذكورة.	منخفضة	التسجيل في OSS قبل مرحلة التوسع (8.1).
27	معظم المستخدمين لن يضيفوا جهة احتياطية في البداية، فلا يحدث تصعيد.	عالية	مؤشر "اكتمال الحماية" وتذكيرات، ورد سريع "لست قريباً".
28	الماسح لا يجد ما يفعله بعد انتهاء التنبيه.	متوسطة	إرشاد بعد الانتهاء حسب البلد (SC-13).
29	لا تذكير لمن اشترى ولم يختبر الملصق.	متوسطة	OW-15.
30	لا دعم للسيارة المشتركة أو بيع السيارة.	متوسطة	سائقون مشاركون (OW-19) ونقل السيارة (OW-20) في المرحلة 2.
31	المالك يؤكد ثم لا يأتي، والماسح ينتظر دون خيار.	متوسطة	زر "ما زلت أنتظر" ومتابعة للمالك (SC-14، NT-09).
32	تهديد الملصق المزوّر (Quishing) غير مذكور.	عالية	علامات ثقة في صفحة الماسح وبلاغ عن ملصق مزوّر (SC-15).
33	قيود Web Push على iOS هي أكبر خطر منتج، والحل مؤجل.	عالية	قياس من أول يوم Beta، وتطبيق خفيف في المرحلة 2.
34	اختبار Chaos لـ Valkey مرة واحدة فقط.	منخفضة	اختبار شهري ضمن التشغيل.
35	لا قياس للحجب الخاطئ في فلتر الرسائل.	متوسطة	عينة مراجعة بشرية (AD-09).
36	اختبار اختراق واحد قبل الإطلاق.	منخفضة	Bug Bounty خاص بعد الإطلاق.
37	لوحة الإدارة ناقصة: لا تشخيص للتسليم، لا فك تشفير مضبوط، الحذف لا يشمل المعالجين، لا استرداد ولا أكواد خصم، أدوار عامة جداً، واللوحة في نفس التطبيق العام.	عالية	القسم 6 كاملاً.
38	جداول التذاكر تكرر بيانات Zammad.	منخفضة	حُذفت، وZammad مصدر الحقيقة مع ودجت جانبي.
39	Hausverwaltung أفضل قناة لكنها مؤجلة.	متوسطة	قناة أولى في الـ Beta، مع رزم ملصقات وأكواد خصم.

40	لا تحليل للمنافسة ولا اختبار لأسعار بديلة.	متوسطة	تحليل منافسين واختبار ثلاثة أسعار في المرحلة 0 (16.6).
41	عبارة "تم اختبار المخطط على PostgreSQL 16" دون دليل في المستودع.	منخفضة	المخطط يُشغَّل في CI على PostgreSQL 16 قبل اعتماده، ولا يُدّعى اختباره قبل ذلك.

4 المنتج والمستخدمون

4.1 الأدوار

الدور	من هو	ماذا يريد	ماذا يرى
الماسح	أي شخص في الشارع: جار سيارته مسدودة، أو مارّ لاحظ نوراً مضاءً	إبلاغ المالك بسرعة دون كشف هويته ودون تثبيت شيء	الاسم الوصفي للسيارة ولونها، وحالة التنبيه، وإعلان المالك عن وقت العودة إن وُجد. لا اسم ولا رقم ولا لوحة.
المالك	المشترك الذي يدفع	أن يُبلَّغ فوراً ويحمي رقمه	لوحة التحكم: السيارات، والملصقات، والقنوات، ومؤشر اكتمال الحماية، وسجل التنبيهات (90 يوماً)
جديد السائق المشارك	شريك أو فرد من العائلة يقود نفس السيارة (Premium)	أن يستلم تنبيهات السيارة حين يقودها	التنبيهات وأزرار الرد للسيارات المشاركة فقط، بعد قبوله الدعوة
جهة الاتصال الاحتياطية	شريك أو قريب أو زميل	أن يُبلَّغ فقط إذا لم يرد المالك	نوع الحادثة واسم السيارة الوصفي فقط
مدير الأسطول	شركة لديها 5 سيارات أو أكثر	توجيه التنبيه للسائق المسؤول	**قريباً.** قائمة انتظار فقط حتى بوابة G3.
معدّل فريق التشغيل	دعم، ومشرف إساءة، ومالية، وتنفيذ طلبات، ومحلل، وadmin، وsuperadmin	حل المشكلات بسرعة دون رؤية بيانات غير لازمة	لوحة إدارة منفصلة بصلاحيات دقيقة لكل دور، وكل اطلاع مسجّل (القسم 6)

4.2 الشخصيات

Jonas، 34 سنة، كولونيا

يركن غالباً في الشارع، وترك رقمه خلف الزجاج فصار يتلقى رسائل احتيال. يريد حلاً بسيطاً ومحترماً. بسعر 10 € في السنة لا يحتاج حتى للتفكير: أقل من ثمن فنجاني قهوة، وأقل بكثير من مخالفة واحدة.

Aylin، 41 سنة، ميونخ

أم لطفلين، ومدخل بيتها يُسد مرات كثيرة. تريد أن يصل التنبيه لزوجها أيضاً لأنه يقود نفس السيارة، وأن تعرف أن السائق الآخر "قادم". هذه شخصية Premium، وميزة السائق المشارك مصممة لها.

Malermeister Schulz GmbH

شركة دهانات لديها 12 فاناً. يريد المدير أن يصل التنبيه للسائق الحالي لا للمكتب. يسجّل في قائمة انتظار Business، وقد يُخدم يدوياً في تجربة محدودة قبل بناء الباقة.

الماسح: Frau Becker، 67 سنة

لا تحب التطبيقات. تحتاج صفحة كبيرة الأزرار بالألمانية، تعمل في 3 ثوانٍ، وتطمئنها أن الرسالة وصلت. وإذا لم يرد أحد، تريد أن تعرف ماذا تفعل بعد ذلك.

4.3 رحلة المستخدم الأساسية

1. يشتري المالك باقة Plus سنوياً من الموقع (10 €)، ويسجّل سيارته، ويصمم الملصق. يُطبع الملصق ويُشحن خلال 3 إلى 5 أيام عمل، ويمكنه تنزيل نسخة PDF للطباعة فوراً.

2. تظهر له قائمة "اكتمال الحماية": تفعيل Push، وربط WhatsApp، وإضافة جهة احتياطية، ولصق الملصق واختباره. المؤشر يبدأ من 25% ويصل لـ 100% مع كل خطوة.
3. يلصق الملصق ويمسحه بنفسه، فيصل تنبيه تجريبي على كل قنواته. إذا لم يختبره خلال 3 أيام من التسليم، يصله تذكير، ثم بعد 7 و14 يوماً.
4. بعد أسابيع، يمسح جار الملصق ويختار "Fahrzeug versperrt Ausfahrt". يرى الماسح اسم السيارة ولونها، فيتأكد أنه أمام الملصق الصحيح.
5. يصل للمالك Push وWhatsApp معاً لأن التنبيه عاجل. أمامه ثلاثة ردود: "Ich komme"، أو "In ca. 30 Min"، أو "Bin nicht in der Nähe".
6. إن اختار "Ich komme"، تتحول شاشة الماسح فوراً إلى "Der Fahrer hat bestätigt und ist unterwegs". إن اختار "لست قريباً"، يُصعَّد التنبيه فوراً لجهة الاتصال الاحتياطية.
7. إن لم يرد المالك خلال 7 دقائق، يُصعَّد التنبيه، ويرى الماسح "Eskaliert an Notfallkontakt".
8. إن مضت 15 دقيقة على التأكيد ولم يصل المالك، يضغط الماسح "Ich warte noch"، فيصل للمالك تذكير واحد. وإن انتهى التنبيه دون حل، يرى الماسح إرشاداً عملياً: التواصل مع Ordnungsamt في مدينته، أو 110/112 في الخطر الحقيقي.

5 المتطلبات الوظيفية

كل متطلب له معرّف وأولوية (MoSCoW) والمرحلة التي يُنفذ فيها. الـ MVP يحتوي كل متطلبات Must في المرحلة 1.

5.1 تطبيق الماسح (PWA)، بلا تثبيت وبلا تسجيل

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
SC-01	رابط الملصق بالشكل https://pkshd.de/s/K7QX4M2R9T، والرمز 10 محارف Crockford Base32 (50 بت). لا تُخزَّن إلا قيمة SHA-256.	Must	1
SC-02	اكتشاف اللغة من Accept-Language: الألمانية افتراضياً، مع زر DE/EN. الترجمة قابلة للتوسع (TR، AR، PL، FR، NL).	Must	1
SC-03	سبعة أنواع تنبيه بأزرار كبيرة: Ausfahrt versperrt، Licht an، Fenster offen، Schaden، Alarm، Abschleppen droht، Eigene Nachricht.	Must	1
SC-04	رسالة حرة حتى 280 حرفاً، تمر بفلتر يمنع الشتائم والتهديد والروابط وأرقام الهواتف والبريد.	Must	1
SC-05	Friendly Captcha غير مرئي قبل الإرسال، دون كوكيز.	Must	1
SC-06	حالة لحظية: Gesendet ← Zugestellt ← Bestätigt / Eskaliert / Abgelaufen. تُحدَّث كل 3 ثوانٍ (أو SSE) حتى ساعتين. معدّل تعرض أيضاً الرد السريع للمالك ("in ca. 30 Min").	Must	1
SC-07	صفحة "ملصق غير فعال" إذا انتهى الاشتراك أو أُلغي الرمز، دون كشف أي معلومة.	Must	1
SC-08	إرشادات قانونية عند "Abschleppen droht" أو الحالات الطارئة (110/112).	Should	1
SC-09	دردشة مجهولة ثنائية الاتجاه بعد التنبيه (Premium). الرسائل تمر بالفلتر وتُحذف بعد 7 أيام.	Should	2
SC-10	اتصال مقنّع في الحالات العاجلة (Premium).	Could	2
SC-11	دعم NFC: نفس الرابط على شريحة NTAG215 داخل الملصق.	Could	2
SC-12	WCAG 2.2 AA: تباين، وقارئ شاشة، وأزرار لا تقل عن 48px، وتحميل أقل من 1.5 ثانية على 4G.	Must	1
SC-13 جديد	إرشاد بعد الانتهاء أو التصعيد دون حل: رابط للعثور على Ordnungsamt في المدينة، وأرقام الطوارئ حسب **بلد الماسح** (من عنوان IP بدقة البلد فقط، يُحذف بعد 24 ساعة)، لا حسب لغة المتصفح.	Must	1
SC-14 جديد	زر "Ich warte noch" يظهر بعد 15 دقيقة من التأكيد (القيمة قابلة للتعديل). يرسل تذكيراً واحداً للمالك، ويُصعِّد للاحتياطي إن وُجد.	Must	1
SC-15 جديد	علامات ثقة ضد الملصقات المزوّرة: النطاق الثابت pkshd.de ظاهر في الصفحة، واسم السيارة ولونها للمطابقة، وجملة ثابتة "ParkShield verlangt nie eine Zahlung"، ورابط "Aufkleber sieht verdächtig aus" للإبلاغ.	Must	1
SC-16 جديد	إن فعّل المالك وضع "توقف قصير"، تعرض الصفحة أعلى الأزرار: "Fahrer ist gegen 14:30 zurück". يبقى الإرسال متاحاً.	Should	1
SC-17 جديد	صورة اختيارية من الماسح مع تمويه تلقائي للوجوه واللوحات على الخادم، تُحذف بعد 30 يوماً ما لم يحفظها المالك (لحالات الضرر والسحب).	Should	2

5.2 بوابة المالك

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
OW-01	دخول بلا كلمة مرور: Magic Link (15 دقيقة)، مع Passkeys كخيار مفضّل.	Must	1
OW-02	إدارة السيارات: الاسم الوصفي، واللوحة (مشفرة)، والطراز، واللون. العدد حسب الباقة.	Must	1
OW-03	مصمم الملصق: معاينة فورية، وعنوان CTA، و6 قوالب، وبطاقة A6 أو ملصق فينيل 8×8 سم.	Must	1
OW-04 معدّل	طلب ملصقات: **ملصق واحد مشمول عند الاشتراك الأول فقط**. الإضافي والبديل مدفوع. نسخة PDF للطباعة المنزلية مجانية في أي وقت. تتبع الشحنة.	Must	1
OW-05	قنوات الإشعار: Web Push (عدة أجهزة)، والبريد، وWhatsApp (بعد OTP وOpt-in). ترتيب الأولوية قابل للتعديل.	Must	1
OW-06	ساعات الهدوء لكل يوم من الأسبوع، مع استثناء التنبيهات العاجلة.	Must	1
OW-07	جهة احتياطية واحدة في Plus وثلاث في Premium، مع موافقة إلزامية، ومهلة 3 إلى 30 دقيقة (الافتراضي 7).	Must	1
OW-08	سجل التنبيهات 90 يوماً، مع زر "إبلاغ عن إساءة" يحظر الماسح لهذه السيارة 30 يوماً.	Must	1
OW-09	زر "أرسل تنبيهاً تجريبياً" يمر بكل مسار الإرسال.	Must	1
OW-10	إلغاء رمز وإصدار رمز جديد (تسرّب صورة الملصق أو بيع السيارة).	Must	1
OW-11 معدّل	الفوترة: **سنوي فقط**، ترقية من Plus إلى Premium باحتساب نسبي، فواتير PDF، تغيير وسيلة الدفع، وزر "Verträge hier kündigen" ظاهر دائماً.	Must	1
OW-12	الخصوصية: تنزيل البيانات (PDF + JSON)، وحذف الحساب (مهلة 24 ساعة)، وإدارة الموافقات.	Must	1
OW-13	بطاقة Apple Wallet وGoogle Wallet تعرض رمز QR.	Could	2
OW-14 جديد	مؤشر "اكتمال الحماية" وقائمة إعداد: ملصق مختبر، وقناتان مفعّلتان على الأقل، وجهة احتياطية مؤكدة، وPush مثبت على iOS عبر الشاشة الرئيسية. شارة "حماية ناقصة" حتى الاكتمال.	Must	1
OW-15 جديد	تذكيرات التفعيل بعد 3 و7 و14 يوماً من التسليم إذا لم يُختبر الملصق (حد أقصى 3). وتذكير "صحة الملصق" إذا لم يُمسح منذ 11 شهراً: اقتراح مسح اختباري للتأكد أنه لم يبهت.	Must	1
OW-16 جديد	ردود سريعة في كل إشعار: "Ich komme"، و"In ca. 30 Min"، و"Bin nicht in der Nähe" (يُصعَّد فوراً للاحتياطي).	Must	1
OW-17 جديد	أوضاع مؤقتة حتى 12 ساعة: "مكان حساس" (يصل العاجل فقط) و"توقف قصير" (يُعرض وقت العودة للماسح).	Should	1
OW-18 جديد	ملخص دوري بالبريد (شهري افتراضياً، أو أسبوعي، أو إيقاف): عدد التنبيهات، وحالة الملصق، واكتمال الحماية. رسالة خدمة لا تسويق.	Should	1
OW-19 جديد	سائقون مشاركون (Premium، حتى 3): دعوة بالبريد، وقبول صريح، وكل منهم يحدد قنواته. يمكن للسائق المشارك الانسحاب في أي وقت.	Should	2
OW-20 جديد	نقل السيارة لمالك جديد عند البيع: رابط نقل صالح 14 يوماً، والمالك الجديد يحتاج اشتراكاً خاصاً به. الرمز القديم يُلغى، وسجل التنبيهات لا يُنقل.	Should	2
OW-21 جديد	تطبيق أصلي خفيف (Capacitor) لـ iOS وAndroid يوفر Push موثوقاً دون "إضافة للشاشة الرئيسية". نفس الواجهة، دون ميزات إضافية.	Should	2

5.3 محرك الإشعارات والتأكيد والتصعيد

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
NT-01	القنوات من الأرخص للأغلى: Push ثم البريد ثم WhatsApp ثم SMS. العادي يتوقف عند أول نجاح، والعاجل على كل القنوات المفعّلة.	Must	1
NT-02	رابط تأكيد لمرة واحدة (256 بت، صالح ساعتين). في WhatsApp كأزرار Quick-Reply.	Must	1
NT-03	التصعيد للعاجل ولـ "نافذة مفتوحة"، فقط مع جهة احتياطية مؤكدة.	Must	1
NT-04	تتبع حالة كل رسالة وتكلفتها باليورو عبر Webhooks المزودين.	Must	1
NT-05	حدود الاستخدام العادل لكل باقة شهرياً. عند تجاوزها يعود الإرسال لـ Push والبريد ويُبلَّغ المالك.	Must	1
NT-06	اشتراك Push يُحذف بعد خطأ 410 أو 5 أخطاء متتالية، ويُبلَّغ المالك.	Must	1
NT-07	SMS كبديل احتياطي (Premium).	Should	2
NT-08	توجيه للسائق المناوب حسب جدول (Business).	قريباً	بعد G3
NT-09 جديد	متابعة بعد التأكيد: عند "Ich warte noch" يُرسل تذكير واحد للمالك على أسرع قناة. لا يتكرر.	Must	1
NT-10 جديد	معالجة الردود السريعة: "In ca. 30 Min" يؤجل التصعيد 30 دقيقة ويُظهر ذلك للماسح. "Bin nicht in der Nähe" يُصعِّد فوراً. التحديث ذري كما في التأكيد.	Must	1
NT-11 جديد	الحدود وترتيب القنوات ومهلة المتابعة تُقرأ من إعدادات قابلة للتعديل من لوحة الإدارة، مع ذاكرة مؤقتة دقيقة واحدة.	Must	1
NT-12 جديد	مفتاح إيقاف لكل قناة: عند إيقاف WhatsApp مثلاً، تُرسل كل التنبيهات فوراً على القنوات الأخرى، وتُسجَّل المحاولة بحالة suppressed وسبب kill_switch.	Must	1
NT-13 جديد	تنبيهات السائقين المشاركين: العاجل يصل للمالك والسائقين المشاركين معاً، وأول من يؤكد يغلق التنبيه.	Should	2

5.4 مساعد الركن (Parkuhr)، منقول للمرحلة 2

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
PA-01	مؤقت لعداد الركن مع تذكير قبل 10 و5 دقائق عبر Push أو WhatsApp.	Should	2
PA-02	حفظ موقع الركن بضغطة مع رابط ملاحة. يُحذف بعد 24 ساعة من انتهاء الجلسة.	Should	2
PA-03	بطاقات شرح لقواعد Parkscheibe وAnwohnerparken وHalteverbot (محتوى ثابت تحرره الإدارة).	Could	2

سبب النقل: الميزة لطيفة لكنها لا تبيع الاشتراك، والأسعار الجديدة تتطلب أصغر نطاق ممكن للـ MVP.

5.5 الدعم

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
SP-01	مركز مساعدة بالألمانية والإنجليزية (20 مقالاً عند الإطلاق)، ونموذج تواصل يفتح تذكرة في Zammad.	Must	1
SP-02	مساعد ذكي (Mistral EU) من قاعدة المعرفة فقط، دون وصول لبيانات المستخدم.	Should	2

SP-03	دعم عبر WhatsApp (Premium) مربوط بـ Zammad.	Should	2
SP-04	فيديوهات إرشادية قصيرة.	Could	2
SP-05 جديد	صفحة "لم يصلني التنبيه" ذاتية الخدمة في البوابة: تعرض للمالك آخر محاولات الإرسال وأسباب الفشل بلغة بسيطة، مع اقتراح الحل. تقلل أكثر نوع تذاكر متوقع.	Must	1

6 لوحة الإدارة والعمليات (مُعاد بناؤها)

جودة الدعم في هذا المنتج تعتمد على لوحة الإدارة أكثر من أي شيء آخر. أكثر تذكرة متوقعة: "جاري مسح الملصق ولم يصلني شيء". لذلك صُممت اللوحة حول ثلاثة مبادئ: تشخيص سريع دون رؤية محتوى، وأقل اطلاع ممكن على البيانات الشخصية مع تسجيل كل اطلاع، وبناء أقل باستخدام أدوات جاهزة حيث أمكن.

6.1 الأمن والصلاحيات

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
AD-01	تطبيق منفصل (apps/ops) يُنشر على نطاق فرعي مستقل خلف WireGuard/VPN، وليس مساراً داخل التطبيق العام. دخول بـ Passkey فقط مع MFA، وجلسة تنتهي بعد 30 دقيقة خمول.	Must	1
AD-02	صلاحيات دقيقة (مثل pii.decrypt_request وbilling.refund) تُجمَّع في أدوار: support، وabuse_moderator، وfinance، وfulfillment، وanalyst، وadmin، وsuperadmin. الكود يفحص الصلاحية لا اسم الدور.	Must	1
AD-05	إخفاء البيانات افتراضياً (هاتف، لوحة، عنوان). **لا ميزة "الدخول كعميل"**. بدلاً منها معاينة للقراءة فقط لما يراه العميل، ببيانات مخفية.	Must	1
AD-06	فك التشفير بموافقة شخصين (Break-glass): طلب مع سبب مكتوب ورقم تذكرة، وموافقة موظف ثانٍ له صلاحية الموافقة، وصلاحية 15 دقيقة للحقل المحدد فقط، وتسجيل في سجل التدقيق، وإعلام العميل بالبريد افتراضياً.	Must	1
AD-17	سجل التدقيق يسجّل الإجراءات **والقراءة** (فتح صفحة عميل، فك تشفير، تصدير). الجدول للإضافة فقط بقيد في قاعدة البيانات، ويُنسخ لحظياً إلى تخزين بقفل الكائنات (Object Lock) لا يمكن تعديله. الاحتفاظ 12 شهراً.	Must	1

6.2 العملاء والتشخيص

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
AD-03	صفحة "العميل 360": الاشتراك وتاريخه، والسيارات، وحالة كل رمز (آخر مسح، آخر اختبار)، وصحة كل قناة (مؤكدة؟ آخر نجاح؟ عدد الأخطاء)، وحالة موافقة الجهة الاحتياطية والسائقين المشاركين، ومؤشر اكتمال الحماية، والطلبات والاستردادات. بحث بالبريد أو آخر 4 محارف من الرمز.	Must	1
AD-04	مسار الإرسال لكل تنبيه: خط زمني بكل محاولة (القناة، المزوّد، الحالة، رمز الخطأ، الأزمنة، التكلفة، سبب الكتم إن وُجد). **دون محتوى الرسالة الحرة.**	Must	1
AD-20	ودجت جانبي داخل Zammad يعرض ملخص العميل (مخفي) ورابطاً مباشراً لصفحة العميل 360. لا شاشة تذاكر في لوحة الإدارة.	Must	1

6.3 الرموز والطلبات والشركاء

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
AD-07	دفعات رموز مطبوعة مسبقاً مرتبطة بشريك وكود خصم. خط سير الطلبات: Generated ← Printed ← Activated ← Shipped، مع معالجة الشحنات المرتجعة وإعادة الطباعة وتصحيح العنوان (عبر Break-glass).	Must	1

AD-13	أكواد الخصم: نسبة أو مبلغ أو أشهر إضافية، مرتبطة بـ Stripe Coupons، مع حد أقصى للاستخدام وتاريخ انتهاء ونسبتها لشريك. خيار "ضمان السعر" لعدد أشهر (للأعضاء المؤسسين).	Must	1
AD-21	قائمة انتظار Business: الشركات المسجلة (بعد Double Opt-in)، وحجم الأسطول، والقطاع، وحالة التواصل. تغذي بوابة القرار G3.	Should	1
AD-22	بوابة شركاء ذاتية الخدمة (إدارات العقارات، الوكلاء).	Could	بعد G3

6.4 الإساءة والإشراف

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
AD-08	مركز الإساءة: بلاغات المالكين، والحظر المؤقت، و**تنبيهات أنماط تلقائية**: رمز تجاوز 10 تنبيهات في ساعة (صورة الملصق منتشرة؟)، ومرجع ماسح محجوب عبر عدة سيارات، وبلاغات عن ملصقات مزوّرة. إجراء "إلغاء الرمز نيابة عن المالك" مع إعلامه وملصق بديل مجاني.	Must	1
AD-09	مراجعة الحجب الخاطئ: عينة عشوائية (10% قابلة للتعديل) من الرسائل المحجوبة تُعرض لمشرف بصلاحية خاصة، خلال مدة الاحتفاظ بالنص (7 أيام). كل اطلاع مسجّل. يُقاس معدل الحجب الخاطئ أسبوعياً.	Should	1
AD-10	إدارة قوائم كلمات الفلتر بالألمانية والإنجليزية من اللوحة، مع إصدارات وإمكانية التراجع.	Must	1

6.5 الخصوصية والمالية

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
AD-11	طوابير طلبات GDPR بموعد 30 يوماً وتنبيه قبل 7 أيام. **خطوة تحقق من الهوية** قبل أي تصدير أو حذف. **قائمة معالجين** لكل طلب (قاعدة البيانات، 360dialog، Stripe، Brevo، Zammad، المطبعة، Sentry) تُنفَّذ آلياً عبر API حيث أمكن، ولا يُغلق الطلب قبل اكتمالها كلها.	Must	1
AD-12	أداة التراجع والاسترداد: تحسب المبلغ تلقائياً (المدفوع ناقص قيمة الأيام المستخدمة، ناقص تكلفة الملصق المطبوع خصيصاً)، وتنفذ الاسترداد في Stripe، وتصدر إشعاراً دائناً (Gutschrift). تتطلب صلاحية billing.refund.	Must	1

6.6 الإعدادات والتشغيل والمؤشرات

المعرّف	المتطلب	الأولوية	المرحلة
AD-14	إعدادات دون نشر كود: حدود الاستخدام العادل، ومهلة التصعيد الافتراضية، ومهلة المتابعة، وتفعيل أنواع التنبيهات، ونصوص صفحة الماسح. كل تغيير بإصدار وسجل تدقيق. وFeature flags عبر Unleash مستضاف ذاتياً.	Must	1
AD-15	مفاتيح إيقاف لكل قناة (Push، بريد، SMS، WhatsApp) مع تحويل فوري للبدائل (NT-12). تتطلب صلاحية settings.edit وتُسجَّل.	Must	1
AD-16	صحة المزوّدين في شاشة واحدة: تقييم الجودة من Meta لرقم WhatsApp وحالة القوالب، ونسبة الارتداد في Brevo، ونسبة فشل Push حسب المنصة، وفشل Webhooks من Stripe، وحالة ملفات المطبعة. تنبيه للفريق عند تجاوز الحدود.	Must	1
AD-18	المؤشرات عبر Metabase على النسخة المتماثلة للقراءة (دون وصول للحقول المشفرة): MRR وARR، وChurn، ونسبة التسليم والتأكيد، وتكلفة الرسائل، و**قمع التفعيل** (دفع ← شحن ← اختبار ← قناة ثانية ← جهة احتياطية)، و**نسبة مستخدمي iOS الذين فعّلوا Push**، وتوزيع مؤشر اكتمال الحماية.	Must	1

AD-19	رسائل خدمة جماعية عند حادثة (مثل انقطاع WhatsApp) للعملاء المتأثرين فقط، بقوالب جاهزة. ليست تسويقاً.	Should	2

6.7 ابنِ أقل: أدوات جاهزة

الحاجة	الأداة الجاهزة	ما نبنيه نحن
المؤشرات	Metabase مستضاف ذاتياً على النسخة المتماثلة	تعريف الاستعلامات، وحساب قراءة لا يرى الأعمدة المشفرة
التذاكر	Zammad (مصدر الحقيقة)	ودجت جانبي صغير فقط
Feature flags	Unleash مستضاف ذاتياً	ربطه بالكود
الفوترة اليومية	لوحة Stripe	أداة التراجع والاسترداد وأكواد الخصم
البناء المخصص فعلاً	صفحة العميل 360 ومسار الإرسال، وBreak-glass، والرموز والدفعات، ومركز الإساءة، وطلبات GDPR، والطلبات والشحن، والإعدادات ومفاتيح الإيقاف، وصحة المزوّدين.	

التقدير: 150 ساعة للوحة الإدارة (كان 130)، رغم توسع النطاق كثيراً، لأن المؤشرات والتذاكر لم تعد تُبنى.

7 المتطلبات غير الوظيفية

المجال	الهدف القابل للقياس	طريقة القياس
سرعة صفحة الماسح	LCP أقل من 1.5 ثانية على 4G، وJS أقل من 90 KB مضغوطاً	Lighthouse CI في كل Pull Request، وRUM عبر Sentry
من المسح إلى الإشعار	p95 أقل من 5 ثوانٍ لـ Push وأقل من 10 ثوانٍ لـ WhatsApp	الفرق بين alerts.created_at وalert_deliveries.sent_at
نجاح التسليم	99% أو أكثر عبر قناة واحدة على الأقل	Metabase، وتنبيه للفريق تحت 98%
دقة التصعيد	انحراف لا يزيد عن 60 ثانية، وصفر تصعيد مزدوج	معدّل اختبار Chaos **شهري** بإيقاف Valkey في Staging
التوفر	99.9% لمسار الماسح، و99.5% للبوابة، و99% للوحة الإدارة	Better Stack وصفحة حالة عامة
الاستعادة	RPO لا يزيد عن 5 دقائق، وRTO لا يزيد عن ساعة	تمرين استعادة شهري موثق
السعة	200 تنبيه في الثانية كذروة، و10,000 مسح في الدقيقة	k6 قبل الإطلاق وقبل كل مرحلة
الأمن	OWASP ASVS المستوى 2، وصفر ثغرات حرجة أو عالية عند الإطلاق	اختبار اختراق خارجي، وSAST، وتدقيق الحزم، و جديد Bug Bounty خاص بعد الإطلاق
جديد أمن اللوحة	100% من صفحات العملاء وفك التشفير مسجّلة. لا موظف يملك صلاحية طلب فك التشفير والموافقة عليه معاً	اختبار آلي في CI، ومراجعة ربع سنوية للصلاحيات
جديد الإعدادات	أي تغيير في الحدود أو مفاتيح الإيقاف يسري خلال 60 ثانية دون نشر	اختبار E2E
إمكانية الوصول	WCAG 2.2 AA للصفحات العامة وصفحة الماسح	axe-core في CI ومراجعة يدوية
اللغات	ألماني وإنجليزي عند الإطلاق، وإضافة لغة دون تعديل الكود	ملفات ترجمة ICU
المتصفحات	آخر نسختين من iOS Safari وChrome Android وSamsung Internet وFirefox	Playwright على محاكيات الأجهزة

8 الإطار القانوني والامتثال

هذا القسم خطة عمل تقنية وتنظيمية، وليس استشارة قانونية. كل البنود تُراجع مع محامٍ ألماني متخصص في IT-Recht ومع مسؤول حماية البيانات خلال المرحلة 0، قبل كتابة أي كود.

8.1 القوانين المطبقة وما تتطلبه

القانون	ما يفرضه	التنفيذ
DSGVO / GDPR	أساس قانوني لكل معالجة، وتقليل البيانات، وحقوق أصحاب البيانات، وعقود معالجة، وDPIA، وسجل المعالجة	الجداول 8.5 و8.6، ووثيقة DPIA وVVT في المرحلة 0
BDSG	مسؤول حماية بيانات عند 20 شخصاً أو أكثر. تعيينه مبكراً اختياري ويُنصح به	DSB خارجي بنحو 250 € شهرياً
TDDDG 25§	قراءة أو تخزين أي شيء على الجهاز يحتاج موافقة، إلا الضروري تقنياً	لا كوكيز تتبع ولا بصمة. رمز الحالة في sessionStorage فقط. إحصاءات Plausible بلا كوكيز
DDG 5§	صفحة Impressum	في تذييل كل صفحة، بما فيها صفحة الماسح
312k BGB§	زر "Verträge hier kündigen" مع صفحة تأكيد	متوفر دائماً في البوابة والتذييل، حتى دون تسجيل دخول
309§ Nr. 9 BGB	بعد المدة الأولى يتجدد العقد لمدة غير محددة ويُلغى بإشعار شهر	الاشتراك السنوي يتجدد. بعد السنة الأولى يمكن الإلغاء في أي وقت بإشعار شهر مع استرداد نسبي (تحسبه AD-12)
355§–357a§§ BGB	حق التراجع 14 يوماً، مع Wertersatz عند طلب البدء الفوري	خانة "أطلب البدء الفوري" في صفحة الدفع. الملصق المطبوع خصيصاً مستثنى (§312g Abs. 2 Nr. 1). جديد الصياغة النهائية وطريقة الحساب يحددها المحامي في المرحلة 0
PAngV	أسعار المستهلك شاملة الضريبة	"10 € / Jahr inkl. 19 % MwSt."
UWG 7§	لا تسويق دون موافقة صريحة	التنبيهات والملخص الدوري رسائل خدمة. التسويق بموافقة منفصلة (Double Opt-in)
BFSG	إمكانية الوصول لخدمات التجارة الإلكترونية للمستهلكين	WCAG 2.2 AA وBarrierefreiheitserklärung
VerpackG	تسجيل LUCID للتغليف المشحون	تسجيل وعقد مع نظام ثنائي قبل أول شحنة
MarkenG / EUTMR	حماية الاسم	DPMA وEUIPO في الفئات 9 و38 و42
UStG / OSS جديد	ضريبة القيمة المضافة لبلد المستهلك عند البيع داخل الاتحاد الأوروبي فوق الحد	التسجيل في One-Stop-Shop قبل التوسع للنمسا. Stripe Tax يحسب النسبة حسب البلد

8.2 مبدأ إخفاء هوية الماسح

- لا حساب ولا رقم ولا بريد ولا كوكيز.
- يُقطع عنوان IP فوراً (/24 في IPv4، و/48 في IPv6). لا يُخزَّن العنوان الكامل في أي سجل.
- مرجع مستعار scanner_ref للحد والحظر فقط، يُحذف بعد 24 ساعة.

- جديد بلد الماسح (رمز من حرفين) يُستنتج من IP لعرض أرقام الطوارئ الصحيحة فقط، ويُحذف بعد 24 ساعة. لا مدينة ولا إحداثيات.
- لا يرى المالك عن الماسح إلا الوقت ونوع التنبيه والنص إن كتب نصاً.

8.3 جهة الاتصال الاحتياطية

1. يُدخل المالك الاسم والقناة (WhatsApp أو البريد).
2. تصل للجهة رسالة: "Jonas möchte Sie als Notfallkontakt für ParkShield hinterlegen" مع رابط تأكيد ورابط رفض وشرح مختصر للبيانات التي ستصلها.
3. لا تُستخدم قبل التأكيد. الرفض أو عدم الرد خلال 14 يوماً يحذف البيانات.
4. كل تنبيه تصعيد يحتوي رابط "لا أريد استلام تنبيهات بعد الآن".

8.4 السائق المشارك جديد

السائق المشارك يحتاج حساباً خاصاً به (بلا اشتراك) ويقبل الدعوة صراحة. يحدد قنواته بنفسه، ولا يرى المالك أرقام السائق المشارك. يستطيع الانسحاب في أي وقت، ويستطيع المالك إزالته. الدعوات غير المقبولة تُحذف بعد 14 يوماً.

8.5 الأسس القانونية للمعالجة

المعالجة	البيانات	الأساس
تقديم الخدمة للمالك	البريد، والقنوات، والسيارة، والتنبيهات	Art. 6(1)(b) — Vertrag
استقبال تنبيه من الماسح	نوع التنبيه، والنص الحر، وبلد الماسح	Art. 6(1)(f) — berechtigtes Interesse
الحماية من الإساءة	scanner_ref، وIP مقطوع	Art. 6(1)(f)
WhatsApp وSMS	رقم الهاتف	Art. 6(1)(a) — Einwilligung
جهة الاتصال الاحتياطية والسائق المشارك	الاسم والقناة	Art. 6(1)(a) من الشخص نفسه
الفوترة	الاسم والعنوان والفواتير	Art. 6(1)(c) — §147 AO / §257 HGB
جديد فك التشفير من الموظفين	الحقل المطلوب فقط	Art. 6(1)(b) أو (f) حسب الطلب، مع سجل وإعلام
جديد قائمة انتظار Business	اسم الشركة والبريد وحجم الأسطول	Art. 6(1)(a) مع Double Opt-in
النشرة البريدية	البريد	Art. 6(1)(a) + DOI

8.6 جدول الاحتفاظ بالبيانات

البيانات	مدة الاحتفاظ	آلية الحذف
scanner_ref وبلد الماسح	24 ساعة	run_retention() كل ساعة، وTTL في Valkey
النص الحر والدردشة والرسائل المحجوبة	7 أيام	run_retention
سجلات مراجعة الإشراف (دون النص)	30 يوماً	run_retention
التنبيهات وسجلات التسليم	90 يوماً	run_retention (حذف متسلسل)
صور الماسح (المرحلة 2)	30 يوماً ما لم يحفظها المالك	سياسة دورة حياة في Object Storage

موقع الركن (المرحلة 2)	24 ساعة بعد انتهاء الجلسة	run_retention
عنوان الشحن	90 يوماً بعد التسليم	run_retention
الدعوات غير المقبولة	14 يوماً	run_retention
الأوضاع المؤقتة وطلبات النقل	يوم بعد الانتهاء / 90 يوماً	run_retention
أحداث صحة المزوّدين	90 يوماً	run_retention
الفواتير والإشعارات الدائنة	10 سنوات (§147 AO)	Stripe ونظام المحاسبة
سجل التدقيق	12 شهراً	run_retention، والنسخة المقفلة بسياسة انتهاء 12 شهراً
سجلات الخادم	14 يوماً دون IP كامل	إعداد Loki
النسخ الاحتياطية	35 يوماً	pgBackRest
الحساب بعد طلب الحذف	24 ساعة (مهلة التراجع)	حذف فعلي بعد اكتمال خطوات كل المعالجين

8.7 المزودون وعقود المعالجة وخطوة الحذف لكل منهم

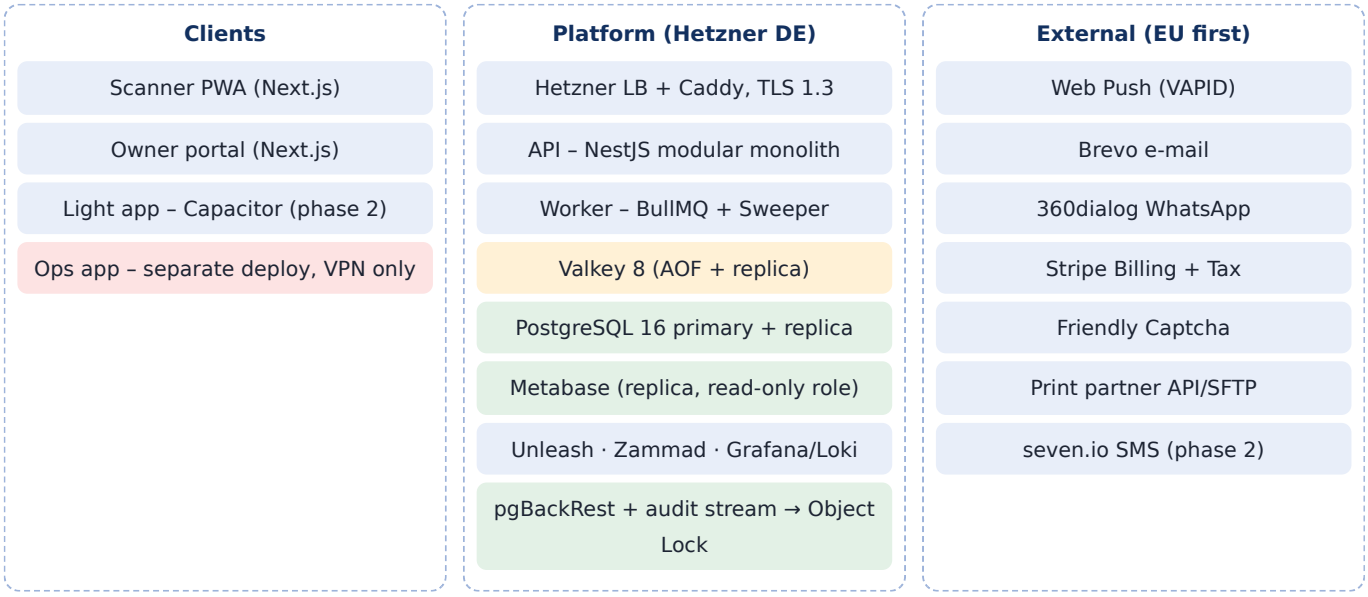
المزوّد	الدور	المقر	خطوة الحذف عند طلب GDPR جديد
Hetzner	الاستضافة والنسخ	ألمانيا	تلقائي عبر قاعدة البيانات، والنسخ تختفي خلال 35 يوماً
Brevo	البريد التشغيلي	فرنسا	API: حذف جهة الاتصال وسجلاتها
360dialog	WhatsApp BSP	برلين (نقل لـ Meta عبر DPF)	طلب حذف عبر API/الدعم مع حفظ مرجع الطلب
Stripe	الدفع	أيرلندا	API: حذف العميل، مع بقاء بيانات الفواتير المطلوبة قانونياً
Zammad	التذاكر	مستضاف ذاتياً	API: حذف المستخدم وتذاكره
المطبعة	طباعة وشحن	ألمانيا	طلب حذف العنوان بالبريد/SFTP مع تأكيد
Sentry	الأخطاء	EU	عادة غير مطلوب (PII scrubbing)، يُسجَّل "not_applicable" مع السبب
Friendly Captcha	Captcha	ألمانيا	لا بيانات شخصية مرتبطة بالمستخدم
seven.io / Twilio	SMS واتصال (المرحلة 2)	ألمانيا / DPF	API حسب المزوّد المختار
Mistral	مساعد الدعم (المرحلة 2)	فرنسا	لا بيانات شخصية في الطلبات

8.8 التحقق من الهوية في طلبات GDPR جديد

تصدير بيانات شخص لمحتال تسريب حقيقي. القاعدة: الطلب من داخل البوابة يتطلب إعادة تحقق حديثة (Passkey أو رابط جديد). الطلب بالبريد من خارج البوابة يتطلب تأكيداً عبر رابط يُرسل للبريد المسجل. الحالات الأخرى (مثل فقدان الوصول للبريد) تُعالج يدوياً بموافقة admin، مع تسجيل الطريقة في data_subject_requests.verification_method.

9 المعمارية التقنية

9.1 الصورة العامة



9.2 قرارات التقنية

الطبقة	الاختيار	السبب، وما تغير في V3
الواجهة	Next.js 15 + React 19 + Tailwind 4	صفحة الماسح تُولَّد على الخادم بأقل JS. معدّل لوحة الإدارة تطبيق منفصل في نفس المستودع، يُنشر على نطاق مستقل.
الواجهة الخلفية	NestJS 11 كـ Modular Monolith	فريق صغير ونشر واحد. وحدة ops منفصلة بصلاحيات وحارس مستقل.
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16 + نسخة متماثلة	ترحيلات SQL خام (dbmate)، واستعلامات Kysely. المخطط يُختبر في CI على PostgreSQL 16 الحقيقي.
الطوابير	Valkey 8 + BullMQ	مع AOF، وقاعدة البيانات مصدر الحقيقة. معدّل اختبار Chaos شهري.
الاستضافة	Hetzner Cloud (NBG1/FSN1)	أرخص بـ 3 إلى 5 مرات من AWS، ألمانية. AWS Frankfurt خطة بديلة.
البنية كرمز	Terraform + Ansible + Docker Compose	k3s لاحقاً عند الحاجة.
الأسرار	SOPS + age، أو Infisical EU	مفاتيح التشفير لا تمر عبر CI بشكل مقروء.
المراقبة	Grafana + Prometheus + Loki، وSentry EU، وBetter Stack	تنبيه الفريق عبر Telegram أو Slack.
جديد المؤشرات	Metabase مستضاف ذاتياً	بدل بناء لوحة مؤشرات. توفير نحو 40 ساعة.
جديد Feature flags	Unleash مستضاف ذاتياً	إطلاق تدريجي وتراجع فوري دون نشر.
جديد سجل التدقيق	جدول للإضافة فقط + نسخ لحظي إلى Object Storage بقفل	لا يمكن لأي شخص لديه صلاحية قاعدة البيانات محو أثره.

الدفع	Stripe Billing + Tax + Customer Portal	معدّل سنوي فقط. SEPA وبطاقات وPayPal وApple/Google Pay. لا Klarna (لا معنى للتقسيط مع 10 €).
الدعم	Zammad مستضاف ذاتياً	معدّل مصدر الحقيقة الوحيد للتذاكر، مع ودجت جانبي.
جديد التطبيق الخفيف	Capacitor (المرحلة 2)	نفس كود الواجهة، وPush أصلي موثوق على iOS.

9.3 مسار التنبيه

#	من ← إلى	الخطوة
1	الماسح ← API	GET /v1/scan/K7QX4M2R9T: بحث بـ sha256(code)، والتأكد من رمز نشط واشتراك حي. يعيد CTA واسم السيارة ولونها وأنواع التنبيه وإعلان "توقف قصير" إن وُجد.
2	الماسح ← API	POST /v1/scan/:code/alerts: Captcha، ثم 3 حدود معدل، ثم الفلتر.
3	API ← PostgreSQL	إدراج التنبيه بحالة dispatched وescalate_at، وحدث outbox في نفس المعاملة.
4	Outbox ← Worker	مهمة إرسال، ومهمة تصعيد مؤجلة. قراءة الحدود ومفاتيح الإيقاف من الإعدادات.
5	Worker ← المالك والسائقون المشاركون	Push وWhatsApp (العاجل على كل القنوات). تسجيل كل محاولة في alert_deliveries.
6	المالك ← API	POST /v1/ack/:token مع الرد (coming / in_30_min / not_nearby). تحديث ذري للحالة، وإلغاء أو تأجيل أو تقديم مهمة التصعيد.
7	الماسح ← API	استطلاع الحالة كل 3 ثوانٍ بترويسة X-Status-Token. بعد 15 دقيقة من التأكيد يظهر زر "Ich warte" (POST /v1/alerts/:id/waiting "noch").
8	Worker ← الجهة الاحتياطية	عند حلول escalate_at: UPDATE ... SET status='escalated' WHERE status IN ('dispatched','delivered')، ثم إرسال نوع الحادثة واسم السيارة فقط. عامل Sweeper يلتقط أي تصعيد فات موعده كل دقيقة.

9.4 حالات التنبيه

created → blocked | created → dispatched → delivered → acknowledged | escalated | expired (2h)

الرد "in_30_min" يبقي التنبيه في حالة acknowledged مع تأجيل التصعيد 30 دقيقة. الرد "not_nearby" ينقله مباشرة إلى escalated إن وُجدت جهة مؤكدة.

9.5 الرموز والتشفير وتحديد المعدل

رمز الملصق

10 محارف Crockford Base32 (50 بت). يُخزَّن SHA-256 وآخر 4 محارف فقط. "التدوير" يعني إلغاء الرمز وطباعة ملصق جديد. تصحيح أخطاء QR بمستوى H.

التشفير على مستوى الحقل

[إصدار المفتاح 1B][IV 12B][Tag 16B][النص المشفر] بـ AES-256-GCM. Blind Index بـ HMAC-SHA256. تدوير بإضافة مفتاح جديد وإعادة تشفير خلفية. فك التشفير في اللوحة يمر عبر Break-glass فقط.

رموز التأكيد والحالة

256 بت، يُخزَّن الـ hash فقط. رمز التأكيد لمرة واحدة. رمز الحالة في sessionStorage فقط.

تحديد المعدل

rl:st:{token}:{ref} واحد كل 15 دقيقة. rl:sg:{ref} ستة في الساعة. rl:tg:{token} عشرون في 24 ساعة. rl:404:{ip24} ثلاثون في الدقيقة.

9.6 بنية المستودع

```
parkshield/
├── apps/
│   ├── web/      # Next.js: landing, scanner PWA (/s/[code]), owner portal
│   ├── ops/      # v3: Next.js admin/ops app, separate deploy behind VPN
│   ├── mobile/   # v3 (phase 2): Capacitor shell around web/owner
│   └── api/      # NestJS: scan, alerts, notifications, escalation, billing, gdpr, ops
├── packages/
│   ├── shared/   # alert types, zod schemas, plan limits, permission codes
│   ├── ui/       # design system
│   └── i18n/     # de.json, en.json (ICU)
├── db/migrations/   # dbmate SQL (Appendix A), schema tested in CI on PostgreSQL 16
├── infra/
│   ├── terraform/   # hcloud servers, LB, firewall, volumes, object storage (+ Object Lock bucket)
│   └── ansible/     # hardening, docker, caddy, pgbackrest, metabase, unleash, zammad
├── e2e/          # Playwright
├── load/         # k6
├── chaos/        # v3: monthly Valkey/worker failure drills
└── docs/         # this document, ADRs, runbooks
```

10 نموذج البيانات

46 جدولاً على PostgreSQL 16. الـ SQL الكامل في الملحق أ وفي الملف المرفق parkshield-schema-v3.sql. يجب تشغيله في CI على PostgreSQL 16 (إنشاء الجداول وتشغيل run_retention) قبل اعتماده.

10.1 التغييرات عن V2

النوع	الجداول	الغرض
جديد	permissions، staff_roles، staff_role_permissions، staff_role_assignments	صلاحيات دقيقة للموظفين (AD-02). استبدال user_role بـ user_kind.
جديد	break_glass_requests	فك التشفير بموافقة شخصين، مع قيد يمنع أن يوافق الشخص على طلبه.
جديد	dsr_processor_steps	خطوة لكل معالج في طلبات GDPR.
جديد	partners، token_batches، promo_codes، promo_redemptions	الشركاء والدفعات وأكواد الخصم وضمان السعر.
جديد	refunds	التراجع والاسترداد والإشعار الدائن.
جديد	app_settings، provider_status_events	إعدادات دون نشر، ومفاتيح الإيقاف، وصحة المزوّدين.
جديد	moderation_reviews	مراجعة عينات الحجب.
جديد	vehicle_members، vehicle_transfers، vehicle_modes	السائقون المشاركون، ونقل السيارة، والأوضاع المؤقتة.
جديد	business_waitlist	قائمة انتظار Business.
معدّل	users، sessions، push_subscriptions، qr_tokens، alerts، alert_deliveries، plans، subscriptions، decal_orders، data_subject_requests، audit_logs	الردود السريعة، والمتابعة، وبلد الماسح، وآخر مسح، والمنصة لقياس iOS، وتوفر الباقة، وضمان السعر، وتسجيل القراءة، وقيد "للإضافة فقط" على سجل التدقيق، وحالة suppressed للإرسال.
~~محذوف~~	support_tickets، ticket_messages	Zammad مصدر الحقيقة. لا نسخة مكررة من بيانات شخصية.

10.2 قاموس الجداول

المجموعة	الجداول	الغرض
الهوية	users، webauthn_credentials، magic_link_tokens، sessions	دخول بلا كلمات مرور
الموظفون	permissions، staff_roles، staff_role_permissions، staff_role_assignments، break_glass_requests	الصلاحيات وفك التشفير المضبوط

المؤسسات	organizations، organization_members، business_waitlist	Business (قريباً) وقائمة الانتظار
القنوات	contact_channels، push_subscriptions	أين يستلم المالك التنبيهات
السيارات والرموز	vehicles، vehicle_members، vehicle_transfers، vehicle_modes، qr_tokens، token_batches	السيارة وسائقوها ودورة حياة الملصق
التصعيد والقواعد	emergency_contacts، notification_rules	الموافقة وساعات الهدوء والمهلة
التنبيهات	alert_types، alerts، alert_deliveries، alert_messages	التنبيه وحالته وكل محاولة وتكلفتها
الإساءة	abuse_reports، scanner_blocks، moderation_reviews	البلاغات والحظر ومراجعة الحجب
الفوترة	plans، subscriptions، usage_counters، promo_codes، promo_redemptions، refunds، partners	الباقات والاشتراك والحدود والخصم والاسترداد
المتجر	decal_orders، decal_order_items	طلبات الملصقات
مساعد الركن	parking_sessions	المرحلة 2
الامتثال	consents، data_subject_requests، dsr_processor_steps، audit_logs	الموافقات وطلبات GDPR وسجل التدقيق
التشغيل	app_settings، provider_status_events، outbox_events	الإعدادات وصحة المزوّدين ونمط Outbox

11 الأمن ومكافحة الإساءة

11.1 نموذج التهديدات

التهديد	السيناريو	الحماية
إغراق المالك	نشر صورة الملصق أو الإرسال من أجهزة متعددة	3 حدود معدل، وCaptcha، وحد يومي لكل رمز، وبلاغ وحظر، وتنبيه نمط تلقائي (AD-08)، وإلغاء الرمز بضغطة
مضايقة عبر النص	شتائم أو تهديد أو مشاركة رقم	فلتر قواعد (MVP) مع قياس الحجب الخاطئ، ثم مصنّف أوروبي (المرحلة 2)
جديد ملصق مزوّر (Quishing)	مهاجم يلصق QR مزيفاً على سيارة يقود لصفحة تصيد تطلب دفعاً	نطاق قصير ثابت ظاهر، ومطابقة اسم السيارة ولونها، وجملة "لا نطلب الدفع أبداً"، ورابط إبلاغ، وتوعية في الأسئلة الشائعة وعلى الملصق نفسه
تتبع المالك	ربط ملصق بشخص أو عنوان	لا بيانات شخصية في صفحة الماسح، ولا خرائط
تخمين الرموز	محاولة رموز عشوائية	50 بت، وحد 404 لكل IP مقطوع، ومراقبة معدل 404
استيلاء على حساب	Phishing أو سرقة بريد	Passkeys، وMagic link لمرة واحدة، وإشعار عند جهاز جديد
جديد اختراق حساب موظف	سرقة جلسة أو هندسة اجتماعية للدعم	تطبيق منفصل خلف VPN، وPasskey فقط، وجلسة 30 دقيقة، وإخفاء افتراضي، وBreak-glass بشخصين، وتسجيل القراءة، وسياسة "الدعم لا يغيّر البريد أو القنوات بناءً على مكالمة"
تسرّب قاعدة البيانات	اختراق أو نسخة مسروقة	حقول مشفرة، ورموز مخزنة كـ hash، ونسخ مشفرة، ومفاتيح خارج القاعدة
إساءة داخلية	موظف يطلع على البيانات	صلاحيات دقيقة، وسجل قراءة غير قابل للمحو، ومراجعة ربع سنوية
حجب الخدمة	إغراق صفحة الماسح	حماية DDoS من Hetzner، وحد في Caddy، وصفحة خفيفة قابلة للتخزين المؤقت
انتحال إشعار	رسالة WhatsApp مزيفة باسم ParkShield	حساب WhatsApp Business موثق، ونطاق ثابت، وتوعية
جديد تقييد رقم WhatsApp	انخفاض تقييم الجودة لدى Meta بسبب بلاغات	مراقبة التقييم (AD-16)، ومفتاح إيقاف، وPush والبريد يعملان دائماً

11.2 الممارسات الإلزامية

- TLS 1.3 فقط، وHSTS preload، وCSP صارم، وكوكيز SameSite=Strict في البوابة.
- Renovate، وnpm audit وOSV، وSemgrep في CI.
- الخوادم دون كلمات مرور، وSSH عبر WireGuard، وجدار Hetzner يفتح 443 للـ LB فقط.
- اختبار اختراق خارجي قبل الإطلاق وبعد كل مرحلة. جديد Bug Bounty خاص (عبر منصة أوروبية مثل Intigriti) بعد الإطلاق بميزانية محدودة، مع security.txt.
- خطة استجابة للحوادث، وإبلاغ الجهة الرقابية خلال 72 ساعة (Art. 33).
- جديد مراجعة ربع سنوية لصلاحيات الموظفين وطلبات Break-glass.

12 قصص المستخدم للـ MVP مرتبة حسب التنفيذ

الترتيب هو ترتيب البناء الفعلي. النقاط بمقياس فيبوناتشي. سرعة الفريق المتوقعة 24 إلى 30 نقطة في كل Sprint (أسبوعان). المجموع 255 نقطة في 10 Sprints، ثم 13 نقطة لـ Hardening. القصص الجديدة أو المعدلة معلّمة.

#	القصة	معايير القبول	نقاط	Sprint
E0: الأساس التقني				
US-01	بيئة محلية وCI/CD ونشر لـ Staging	تشغيل البيئة بأمر واحد. CI يشغّل Lint وTypecheck وTests وE2E و**ترحيلات المخطط على PostgreSQL 16**. الدمج في main ينشر لـ Staging.	8	1
US-02	بنية Hetzner كرمز مع مراقبة ونسخ	Terraform من الصفر. تنبيه عند التوقف. تمرين استعادة موثق. حاوية Object Lock للتدقيق.	8	1
US-03	نظام تصميم ألماني/إنجليزي	مكونات بتباين AA، وملفات ICU، وتبديل اللغة دون إعادة تحميل.	5	1
E1: الحساب والاشتراك				
US-04	صفحة هبوط بالأسعار والصفحات القانونية معدّل	Impressum وDatenschutz وAGB وWiderruf و"Barrierefreiheit. Plus 10 € و15 € Premium شاملة الضريبة، و"Business "Bald verfügbar مع نموذج قائمة انتظار (DOI). Lighthouse 90+.	5	2
US-05	تسجيل دون كلمة مرور	رابط 15 دقيقة لمرة واحدة. عرض إضافة Passkey. إشعار عند جهاز جديد.	8	2
US-06	دفع Plus سنوياً معدّل	Stripe Checkout (بطاقة، Apple Pay، PayPal، SEPA). سنوي فقط. حقل كود خصم. خانة البدء الفوري وحق التراجع. فاتورة PDF. لا وصول قبل نجاح الدفع.	8	2
US-07	إلغاء الاشتراك بسهولة	زر "Verträge hier kündigen" دائماً، وصفحة تأكيد، وبريد بتاريخ الانتهاء، ومتاح دون دخول.	5	2
US-08	مزامنة الاشتراك من Stripe	Webhooks موقعة وidempotent. past_due مع 3 محاولات. عند الانتهاء يصبح الملصق غير فعال.	5	3
E2: السيارات والملصقات				
US-09	إضافة سيارة باسم وصفي ولوحة	اللوحة مشفرة. العدد حسب الباقة مع رسالة ترقية.	3	3
US-10	تصميم الملصق ومعاينته	6 قوالب، وCTA، ومعاينة SVG، وPDF للطباعة (3 CMYK، 3 مم هامش قص). الملصق يحمل سطر "Wir verlangen nie eine Zahlung".	8	3
US-11	طلب الملصق المشمول وتتبعه معدّل	ملصق مشمول واحد عند الاشتراك الأول فقط. العنوان مشفر. إرسال للمطبعة (API أو SFTP يومي). رقم تتبع. PDF فوري.	8	3
US-12	تفعيل الملصق بالمسح الأول	المسح الأول من الحساب يفعّل الرمز ويرسل تنبيهاً تجريبياً على كل القنوات، ويحدّث last_test_at.	3	4
US-13	إلغاء رمز مسرّب وطلب بديل	إلغاء فوري، وصفحة "غير فعال". البديل 5.90 € أو PDF مجاني.	3	4

E3: الماسح				
US-14	فتح الصفحة وإرسال تنبيه بضغطة	أقل من 1.5 ثانية. 7 أزرار. Captcha غير مرئي. لا كوكيز. تأكيد بصري.	8	4
US-15	كتابة رسالة قصيرة	280 حرفاً. رسالة رفض واضحة. لا تُرسل الرسالة المرفوضة، وتدخل عينة المراجعة.	5	4
US-16	رؤية حالة التنبيه	الحالات الخمس مع الرد السريع. تحديث خلال 3 ثوانٍ. تبقى بعد إعادة التحميل في نفس الجلسة.	5	4
US-17	منع الإغراق والإساءة	3 حدود مختبرة. رد 429 بوقت الانتظار. لا IP كامل.	5	5
US-18	إرشاد بعد الانتهاء وزر "ما زلت أنتظر" جديد	إرشاد حسب البلد (DE وAT وNL وBE وCH وFR وIT وPL وغيرها افتراضياً 112). الزر بعد 15 دقيقة، مرة واحدة.	5	5
US-19	علامات الثقة ضد الملصقات المزوّرة جديد	النطاق والاسم واللون ظاهرة، والجملة الثابتة، ورابط إبلاغ يصل لمركز الإساءة.	2	5
E4: الإشعارات والتأكيد والتصعيد				
US-20	تفعيل Web Push معدّل	iOS 16.4+ (من الشاشة الرئيسية) وAndroid وسطح المكتب. إرشاد تفاعلي لـ iOS. تسجيل المنصة لقياس نسبة iOS.	8	5
US-21	ربط WhatsApp	OTP، وOpt-in مسجّل في consents، وتنبيه تجريبي، وفك الربط بضغطة.	8	5
US-22	الاستلام على القناة المناسبة معدّل	الأولوية، والعاجل على الكل، وكل محاولة بحالتها وتكلفتها، والبديل عند الفشل، و**احترام مفاتيح الإيقاف والحدود من الإعدادات**.	13	6
US-23	"Ich komme" والردود السريعة معدّل	ثلاثة أزرار في Push وWhatsApp والبريد. الاستخدام الثاني يعرض "تم الرد مسبقاً". الماسح يرى الرد خلال 3 ثوانٍ. "لست قريباً" يُصعِّد فوراً.	8	6
US-24	جهة اتصال احتياطية	دعوة مع موافقة أو رفض، وحالة pending ظاهرة، وحذف بعد 14 يوماً.	5	6
US-25	التصعيد عند عدم الرد	60± ثانية. لا تصعيد بعد التأكيد. لا تصعيد مزدوج. يعمل بعد إعادة تشغيل Valkey (اختبار Chaos يُضاف للتشغيل الشهري).	8	7
US-26	ساعات الهدوء والأوضاع المؤقتة معدّل	لكل يوم. العاجل يتجاوزها افتراضياً. وضعا "مكان حساس" و"توقف قصير" حتى 12 ساعة. المكتوم يظهر في السجل.	5	7
US-27	حدود الاستخدام العادل معدّل	عداد شهري لكل قناة. 80% بريد تحذيري. 100% يعود لـ Push والبريد. الحدود من app_settings.	3	7
E5: التفعيل والاحتفاظ بالعملاء جديد				
US-28	مؤشر اكتمال الحماية وقائمة الإعداد	4 خطوات بنسبة مئوية. شارة "حماية ناقصة". يُحسب من البيانات دون عمود مخزن.	5	7
US-29	تذكيرات التفعيل وصحة الملصق	بعد 3 و7 و14 يوماً من التسليم (حد 3). تذكير بعد 11 شهراً دون مسح.	3	7

US-30	الملخص الدوري	شهري افتراضياً، أو أسبوعي، أو إيقاف. رسالة خدمة.	3	7
E6: السجل والخصوصية				
US-31	سجل التنبيهات والإبلاغ وصفحة "لم يصلني التنبيه" معدّل	90 يوماً. البلاغ يحظر المرجع 30 يوماً. صفحة ذاتية تشرح أسباب فشل الإرسال (SP-05).	5	8
US-32	تنزيل البيانات وحذف الحساب معدّل	JSON وPDF خلال دقائق. إعادة تحقق قبل التصدير. الحذف بعد 24 ساعة وبعد اكتمال خطوات المعالجين الآلية. إبطال الرموز فوراً.	8	8
US-33	تطبيق جدول الاحتفاظ	run_retention كل ساعة، مع اختبار لكل قاعدة.	3	8
E7: لوحة الإدارة والعمليات مُعاد بناؤها				
US-34	تطبيق ops منفصل بصلاحيات دقيقة جديد	نشر مستقل خلف VPN، وPasskey، وجلسة 30 دقيقة، وفحص الصلاحيات في كل نقطة API، واختبار CI يمنع نقطة دون صلاحية.	8	8
US-35	العميل 360 ومسار الإرسال جديد	كل عناصر AD-03 وAD-04، بيانات مخفية، وكل فتح مسجّل كحدث قراءة.	8	9
US-36	Break-glass بموافقة شخصين جديد	سبب ورقم تذكرة، وموافق مختلف، و15 دقيقة، وإعلام العميل، وسجل.	5	9
US-37	طوابير GDPR مع التحقق وخطوات المعالجين جديد	موعد 30 يوماً، وتنبيه قبل 7 أيام، وتحقق من الهوية، وخطوة لكل معالج، ولا إغلاق قبل اكتمالها.	8	9
US-38	مركز الإساءة مع الأنماط ومراجعة الحجب جديد	البلاغات، والحظر، وتنبيهات الأنماط، والإلغاء نيابة عن المالك، وعينة المراجعة، وقوائم الكلمات.	8	9
US-39	الطلبات والدفعات والشركاء جديد	خط سير الطلبات، والمرتجعات، وإعادة الطباعة، ودفعات مرتبطة بشريك وكود.	5	10
US-40	التراجع والاسترداد وأكواد الخصم جديد	حساب آلي، وتنفيذ في Stripe، وإشعار دائن. أكواد مع ضمان السعر.	5	10
US-41	الإعدادات ومفاتيح الإيقاف وصحة المزوّدين جديد	تغيير يسري خلال 60 ثانية، وسجل لكل تغيير، وشاشة صحة المزوّدين مع تنبيهات.	5	10
US-42	سجل تدقيق غير قابل للمحو جديد	أحداث القراءة، وقيد الإضافة فقط، ونسخ لحظي لحاوية مقفلة.	3	10
US-43	مؤشرات Metabase وقمع التفعيل جديد	كل مؤشرات AD-18، ودور قراءة لا يرى الأعمدة المشفرة.	5	10
US-44	مركز المساعدة وودجت Zammad معدّل	20 مقالاً بالألمانية والإنجليزية. النموذج يفتح تذكرة. الودجت يعرض ملخص العميل.	3	10
US-45	إطلاق آمن (Hardening)	اختبار اختراق دون ثغرات حرجة أو عالية، واختبار حمل، وتدقيق WCAG، وRunbooks، وصفحة الحالة، ومراجعة الصلاحيات.	13	H
المجموع			**268**	10 + H

قصص المراحل اللاحقة (ملخص)

المرحلة 2: Premium (أغسطس – نوفمبر 2027)

- سائقون مشاركون ونقل السيارة
- دردشة مجهولة، وSMS احتياطي، واتصال مقنّع
- تصعيد متعدد حتى 3 جهات
- تطبيق Capacitor خفيف
- مساعد الركن، وWallet، وNFC
- صورة الماسح مع التمويه
- مساعد دعم ذكي ودعم WhatsApp
- مصنّف إساءة أوروبي، ورسائل خدمة جماعية
- ترقية من Plus إلى Premium باحتساب نسبي

Business: قريباً (بعد بوابة G3 فقط)

- مؤسسات وأدوار ومناوبات
- فوترة B2B (USt-IdNr، فاتورة، SEPA)
- API وWebhooks وتقارير CSV
- بوابة شركاء
- قبل البناء: تجربة يدوية (Concierge) لـ 3 إلى 5 شركات من قائمة الانتظار، بحسابات Premium وفاتورة يدوية

13 الباقات والأسعار الجديدة

كل الباقات مدفوعة، ولا باقة مجانية ولا فترة تجربة. الأسعار للمستهلك شاملة 19% ضريبة (inkl. MwSt.). **الاشتراك سنوي فقط**: مع سعر 10 € في السنة، أي اشتراك شهري سيكون أقل من 1 €، ورسم Stripe الثابت (~0.25 € لكل عملية) سيأكل نحو 30% منه.

Plus

10 € / سنة

شاملة الضريبة. للسائق الفرد. متاحة عند الإطلاق.

- حتى سيارتين
- ملصق فينيل مقاوم للأشعة مشمول عند الاشتراك الأول، مع الشحن
- PDF للطباعة المنزلية في أي وقت
- Web Push والبريد دون حد، وWhatsApp حتى 10 رسائل شهرياً
- "Ich komme" والردود السريعة وحالة لحظية للماسح
- تصعيد لجهة اتصال احتياطية واحدة
- 7 أنواع تنبيه ورسالة حرة مفلترة
- ساعات هدوء وأوضاع مؤقتة
- مؤشر اكتمال الحماية وتذكيرات
- سجل 90 يوماً وزر الإبلاغ عن إساءة
- دعم بالبريد خلال 48 ساعة

Premium

15 € / سنة

شاملة الضريبة. للعائلات ومن يُسد مخرجه كثيراً. من المرحلة 2 (9 نوفمبر 2027).

- كل ما في Plus، و:
- حتى 5 سيارات
- حتى 3 سائقين مشاركين
- WhatsApp حتى 40 رسالة شهرياً، وSMS احتياطي حتى 5 شهرياً
- اتصال مقنّع حتى 10 دقائق شهرياً
- دردشة مجهولة ثنائية الاتجاه مع الماسح
- تصعيد متعدد المستويات حتى 3 جهات
- صورة من الماسح مع تمويه تلقائي
- Google وApple Wallet Wallet
- دعم أولوية خلال 24 ساعة، مع WhatsApp

Business

قريباً

Bald verfügbar. لا سعر معلن.

للأساطيل والحرفيين وشركات التوصيل والتأجير. في صفحة الأسعار: بطاقة "قريباً" مع نموذج قائمة انتظار (اسم الشركة، البريد، حجم الأسطول) بموافقة مزدوجة.

الخطوات:

1. جمع قائمة الانتظار من يوم الإطلاق.
2. تجربة يدوية لـ 3 إلى 5 شركات بحسابات Premium وفاتورة يدوية.
3. بناء الباقة وتحديد السعر فقط بعد بوابة G3 (فبراير 2028).

13.1 إضافات مدفوعة

الإضافة	السعر	ملاحظة
ملصق إضافي أو بديل (فينيل UV)	5.90 €	شامل الشحن. التكلفة نحو 2.40 €، والهامش نحو 2.20 € بعد الرسوم
ترقية الملصق المشمول إلى NFC	3.00 €	فرق التكلفة نحو 1.40 €
ملصق NFC إضافي	8.90 €	التكلفة نحو 3.80 €
بطاقة A6 للوحة القيادة (مغلّفة)	3.90 €	للسيارات المستأجرة أو المشتركة

سيارة إضافية فوق حد الباقة	3 € / سنة	Plus وPremium
حزمة 25 رسالة SMS	4.90 €	Premium، عند تجاوز الحد
ملصق بديل بعد موجة إساءة أو عيب طباعة	مجاني	بقرار من مركز الإساءة أو الدعم

13.2 لماذا هذه الأسعار، وما ثمنها

- **شراء دون تفكير:** 10 € في السنة أقل من أي مخالفة ركن (10 إلى 55 €)، وأقل بكثير من السحب (150 إلى 300 €). القرار لا يحتاج مقارنة.
- **مناسب للتوزيع بالجملة:** إدارة عقارات تستطيع شراء اشتراكات لسكان مجمّع كامل، وتاجر سيارات يستطيع إهداء سنة أولى مع كل سيارة.
- **الفرق بين الباقتين واضح:** 5 € إضافية فقط مقابل السائقين المشاركين والسيارات الخمس وSMS والدردشة. هذا يرفع نسبة الترقية.
- **الثمن:** هامش أقل بكثير لكل عميل، فيحتاج المشروع نحو 2 إلى 4 أضعاف العملاء للتعادل مقارنة بالنسخة الثانية (القسم 14). لذلك أُلغي الدفع الشهري، وأصبح الملصق المشمول مرة واحدة، وضُغطت التكاليف الثابتة.
- **خطر الانطباع:** السعر المنخفض جداً قد يوحي بجودة منخفضة. العلاج: رسالة تسويقية تركز على الخصوصية والتصعيد، وملصق بجودة عالية، وليس على "الرخص".
- **المرونة:** الأسعار تُختبر في المرحلة 0 (10 و15 و19 €). يحتفظ ParkShield بحق رفع السعر للعملاء الجدد لاحقاً، مع ضمان السعر للأعضاء المؤسسين.

14 اقتصاديات الوحدة وأثر الأسعار الجديدة

14.1 هامش المساهمة لكل عميل سنوياً (باليورو)

الفرق الأهم في هذه النسخة: السنة الأولى تتحمل تكلفة الملصق والدعم الأعلى في البداية، والسنوات التالية لا تتحملها. لذلك يُعرض الهامش في عمودين لكل باقة.

البند	Plus سنة 1	Plus سنة +2	Premium سنة 1	Premium سنة +2
السعر المدفوع (شامل الضريبة)	10.00	10.00	15.00	15.00
الإيراد الصافي (بعد 19% ضريبة)	8.40	8.40	12.61	12.61
الملصق والتغليف والشحن	−2.40	0.00	−2.40	0.00
رسوم الدفع (0.25 € + 1.5%)	−0.40	−0.40	−0.48	−0.48
WhatsApp (متوسط 6 / 12 رسالة سنوياً × 0.055 €)	−0.33	−0.33	−0.66	−0.66
SMS واتصال مقبّع (متوسط استخدام)	0.00	0.00	−0.54	−0.54
نصيب البنية التحتية	−0.40	−0.40	−0.60	−0.60
نصيب الدعم	−1.00	−0.60	−1.50	−1.00
مخصص التراجع والاسترداد (2%)	−0.17	−0.17	−0.25	−0.25
هامش المساهمة	**3.70 (44%)**	**6.50 (77%)**	**6.18 (49%)**	**9.08 (72%)**

الإضافات: بافتراض أن 20% من العملاء يشترون ملصقاً إضافياً واحداً سنوياً (هامش نحو 2.22 €)، يُضاف نحو 0.44 € لمتوسط هامش العميل. الأسعار المتغيرة (WhatsApp وSMS وStripe) تقديرية وتُحدَّث من القوائم الرسمية في المرحلة 0. للمقارنة: هامش Plus في النسخة الثانية كان 17.57 € سنوياً.

14.2 الهامش المتوسط المستخدم في الحسابات

بافتراض مزيج 70% Plus و30% Premium، مع الإضافات:

4.88 €	7.71 €	~0.44 €	30%
متوسط هامش العميل في سنته الأولى	متوسط هامش العميل في السنة الثانية وما بعدها	مساهمة الإضافات لكل عميل	نسبة Premium المفترضة على المدى المتوسط

14.3 مقارنة سيناريوهات الأسعار

نفس افتراضات التكلفة، بهامش السنة الثانية دون إضافات، ومزيج 70/30. هذا الجدول يساعد في قرار الأسعار في بوابة G0.

السيناريو (Plus / Premium سنوياً)	هامش Plus	هامش Premium	الهامش المتوسط	التعادل (تكلفة الإطلاق المضغوطة)	التعادل (تكلفة النمو)
10 € / 15 € (V3، معتمد)	6.50	9.08	7.27	~8,370	~24,750
19 € / 29 € (بديل للاختبار)	13.78	20.40	15.77	~3,860	~11,420

29 € / 59 € (V2)	21.87	44.65	28.71	~2,120	~6,270

القراءة: سعر 10/15 € يحتاج نحو 4 أضعاف عملاء سعر 29/59 € لتغطية نفس التكاليف. هذا ممكن إذا كان السعر المنخفض يرفع التحويل والتوزيع بالجملة بنفس النسبة على الأقل. اختبار المرحلة 0 يجب أن يقيس هذا تحديداً: ليس "هل يقبل الناس 10 €؟" (سيقبلون)، بل "كم يزيد التحويل عند 10 € مقارنة بـ 19 €؟".

14.4 نقطة التعادل

مرحلة التكلفة	التكلفة الثابتة شهرياً	سنوياً	التعادل بهامش السنة 2+ (€ 7.71)	التعادل بهامش السنة 1 (€ 4.88)
الإطلاق المضغوط (حتى ~10 آلاف عميل)	5,072 €	60,864 €	~7,900	~12,500
النمو (حتى ~35 ألف عميل)	15,000 €	180,000 €	~23,300	~36,900
التوسع (حتى ~110 آلاف عميل)	45,000 €	540,000 €	~70,000	~110,600

الرقم الحقيقي يقع بين العمودين حسب نسبة العملاء المجددين. القاعدة التشغيلية: **لا انتقال لمرحلة تكلفة أعلى قبل تجاوز نقطة تعادل المرحلة الحالية بهامش السنة الأولى**. في السيناريو الأساسي، التعادل الشهري متوقع في **الربع الرابع 2028** مع نحو 33 ألف عميل وتكاليف مرحلة النمو. هذا الموعد موحّد في كل الوثيقة.

14.5 توقعات الإيراد

نهاية	السيناريو الأساسي: العملاء	ARR صافٍ	السيناريو المتحفظ (40%): العملاء	ARR صافٍ
2027	Plus + 300 Premium = 5,000 4,700	~43k €	Plus + 120 Premium = 2,000 1,880	~17k €
2028	Plus + 7,000 Premium = 33,000 26,000	~307k €	Plus + 2,800 Premium = 13,200 10,400	~123k €
2029	Plus + 20,000 Premium = 80,000 60,000	~756k €	Plus + 8,000 Premium = 32,000 24,000	~302k €

ARR دون الإضافات ودون Business. في السيناريو المتحفظ يبقى المشروع في مرحلة التكلفة المضغوطة طوال 2028، ويصل للتعادل نهاية 2028 أو بداية 2029 بشرط عدم رفع التكاليف. Business فرصة إضافية غير محسوبة.

15 تقدير التكلفة والتمويل

كل الأرقام باليورو دون ضريبة القيمة المضافة. سيناريو A: فريق Nearshore أو Freelancers بمتوسط 45 € للساعة. سيناريو B: وكالة ألمانية بمتوسط 95 € للساعة.

15.1 تكلفة تطوير المرحلة 1 (MVP) حسب الوحدة

الوحدة	ساعات	A	B
الاستكشاف وبحث UX وتصميم الواجهات ونظام التصميم	160	7,200	15,200
المعمارية والبنية وIaC وCI/CD والمراقبة والنسخ وحاوية التدقيق المقفلة	120	5,400	11,400
الحساب (Magic link وPasskeys) والإعدادات والترجمة	90	4,050	8,550
السيارات والرموز ومصمم الملصقات وملفات الطباعة	110	4,950	10,450
تطبيق الماسح والحالة اللحظية وCaptcha وإمكانية الوصول وعلامات الثقة والإرشاد	130	5,850	12,350
محرك الإشعارات والردود السريعة والمتابعة ومفاتيح الإيقاف	160	7,200	15,200
التأكيد والتصعيد وموافقة جهة الاتصال	90	4,050	8,550
جديد التفعيل والاحتفاظ (المؤشر والتذكيرات والملخص)	40	1,800	3,800
مكافحة الإساءة مع تنبيهات الأنماط	80	3,600	7,600
الفوترة السنوية وأكواد الخصم والإلغاء والتراجع والتحصيل	120	5,400	11,400
طلب الملصقات والربط مع المطبعة	70	3,150	6,650
~~منقول~~ مساعد الركن (للمرحلة 2)	0	0	0
مزايا GDPR مع التحقق من الهوية وحذف المعالجين	100	4,500	9,500
تطبيق العمليات (لوحة الإدارة)	150	6,750	14,250
الدعم (مركز المساعدة، ودجت Zammad، صفحة "لم يصلني التنبيه")	50	2,250	4,750
موقع الهبوط وSEO والصفحات القانونية وقائمة Business	60	2,700	5,700
ضمان الجودة (E2E، حمل، Chaos، إمكانية الوصول)	190	8,550	18,050
إدارة المشروع والمنتج	160	7,200	15,200
مجموع المرحلة 1	**1,880**	**84,600**	**178,600**

المرحلة	ساعات	A	B
المرحلة 1: MVP مع Plus	1,880	84,600	178,600
المرحلة 2: Premium (سائقون مشاركون، نقل، دردشة، SMS، اتصال، تصعيد متعدد، تطبيق Capacitor، مساعد الركن، NFC، Wallet، صورة الماسح، مساعد ذكي)	1,130	50,850	107,350
المجموع حتى نهاية المرحلة 2	**3,010**	**135,450**	**285,950**
Business (فقط إذا نجحت G3): مؤسسات وأدوار ومناوبات وAPI وفوترة B2B وبوابة شركاء	~1,050	~47,250	~99,750

15.2 تكاليف التأسيس غير التقنية (لمرة واحدة)

البند	التكلفة	ملاحظة
تأسيس GmbH (كاتب العدل والسجل التجاري)	1,000	رأس المال ليس تكلفة. البديل UG
العلامة التجارية: EUIPO + DPMA + بحث تشابه	2,140	الفئات 9 و38 و42
محامٍ: AGB، والخصوصية، وعقود المعالجة، وDPIA، وصياغة Widerruf وWertersatz	6,000	محامٍ متخصص في IT-Recht
إعداد مسؤول حماية البيانات (VVT وTOMs)	1,000	
اختبار اختراق قبل الإطلاق	7,000	يشمل تطبيق العمليات وصلاحياته
تدقيق إمكانية الوصول	2,000	BFSG
الهوية البصرية	3,000	
مخزون أولي وعينات طباعة	2,000	500 ملصق مسبق الطباعة للشركاء
توثيق Meta وإعداد WhatsApp وLUCID	300	
احتياطي 15%	3,666	
المجموع	**28,106**	

15.3 الاستثمار والتمويل المطلوب

البند	A	B
تطوير المرحلة 1	84,600	178,600
تكاليف التأسيس	28,106	28,106
تشغيل أثناء البناء (6 أشهر × ~1,000 €)	6,000	6,000
تسويق الإطلاق (أول 3 أشهر)	15,000	15,000
المجموع حتى الإطلاق (3 أغسطس 2027)	**133,706**	**227,706**
تطوير المرحلة 2 (Premium)	50,850	107,350
الخسائر التشغيلية من الإطلاق حتى التعادل (أغسطس 2027 إلى ديسمبر 2028، تقدير)	~70,000	~70,000
التمويل الكلي حتى التعادل	**~255,000**	**~405,000**

مع احتياطي 5 إلى 10%: نحو **255 إلى 275 ألف €** في السيناريو A. في السيناريو المتحفظ تُضاف نحو 60 إلى 80 ألف € خسائر إضافية. للمقارنة: النسخة الثانية قدّرت 190 إلى 210 ألف €، لكنها لم تحسب تطوير Premium ضمن التمويل.

مصادر ممكنة: KfW ERP-Gründerkredit StartGeld (حتى 125 ألف €)، وبرامج البنوك الإقليمية (NRW.BANK أو L-Bank)، وEXIST إن وُجد ارتباط بجامعة، ومستثمرون ملائكيون، و جديد شريك استراتيجي (شركة تأمين أو نادي سيارات) يشتري اشتراكات بالجملة مقدماً.

15.4 التكلفة الشهرية الثابتة بعد الإطلاق (نموذج مضغوط)

البند	الإطلاق حتى ~10 آلاف	النمو حتى ~35 ألفاً	التوسع حتى ~110 آلاف
البنية التحتية (Hetzner)			
خوادم التطبيق والـ Worker	32	100	400
PostgreSQL أساسي + نسخة متماثلة	46	100	350
Valkey والمراقبة وZammad وMetabase وUnleash	42	80	180
LB والتخزين والنسخ وحاوية Object Lock	26	60	180
خدمات وأدوات			
Sentry وBetter Stack وPlausible	60	120	350
Brevo وFriendly Captcha	64	150	500
رسوم WhatsApp BSP الثابتة	49	99	300
GitHub وFigma وWorkspace و1Password وApple Developer	118	200	400
الامتثال والإدارة			
مسؤول حماية البيانات	250	350	700
محاسب ضرائب	450	700	1,300
تأمين وبنك وIHK ونصوص قانونية	135	200	600
الفريق والتسويق			
تطوير وصيانة (40 ساعة ← 1.2 FTE ← 3.5 FTE)	1,800	6,000	18,000
دعم العملاء (المؤسسون ← طالب عامل ← فريق)	0	2,341	8,000
التسويق والشراكات	2,000	4,500	13,740
المجموع الشهري	**5,072**	**15,000**	**45,000**

رواتب المؤسسين غير محسوبة. في مرحلة الإطلاق يتولى المؤسسون الدعم بأنفسهم، وهذا مقصود: أفضل طريقة لفهم المشاكل الحقيقية في الأشهر الأولى. التكاليف المتغيرة (الرسائل والملصقات والدفع) محسوبة في اقتصاديات الوحدة.

15.5 التكاليف المتغيرة لكل رسالة

القناة	التكلفة التقريبية	ملاحظة
Web Push	0.00 €	VAPID بلا مزوّد
البريد (Brevo)	~0.0006 €	ضمن الاشتراك الشهري
WhatsApp (قالب Utility، ألمانيا)	~0.055 €	تسعير Meta لكل رسالة. قابل للتغير، لذلك الحدود قابلة للتعديل من اللوحة
SMS ألمانيا	0.075–0.09 €	المرحلة 2
اتصال مقنّع	0.02–0.04 € / دقيقة	إضافة لنحو 1 € شهرياً لكل رقم

ملصق فينيل مع التغليف والشحن	2.40–2.60 €	طباعة 0.90–1.10، وطابع 1.10، وتغليف 0.20–0.40

16 خطة التنفيذ العملية

16.1 الفريق

الدور	التفرغ	المسؤولية	كيف تجده
صاحب المنتج	100%	الأولويات، وقبول القصص، والشركاء، والقانون، والميزانية، و**الدعم في الأشهر الأولى**	أنت أو شريك مؤسس
قائد تقني (Backend)	100%	المعمارية، وNestJS، وقاعدة البيانات، والأمن، ومراجعة الكود، وتطبيق العمليات	Malt أو Toptal أو وكالة Nearshore. مهمة مدفوعة صغيرة
مطور Full-stack	100%	صفحة الماسح، والبوابة، وواجهات تطبيق العمليات	نفس المصادر
مصمم UX/UI	ثم 50% 20%	البحث، والنماذج، ونظام التصميم، والملصقات	Freelancer بخبرة في إمكانية الوصول
مختبر جودة	50%	خطط الاختبار، وPlaywright، والأجهزة، واختبارات Chaos	Freelancer
DevOps	20%	Terraform وAnsible والمراقبة والنسخ وMetabase وUnleash وZammad	غالباً القائد التقني
خارجيون	حسب الحاجة	محامٍ، وDSB، ومحاسب، ومختبر اختراق، ومطبعة	توصيات IHK والشبكات المحلية

16.2 التعاقد مع فريق التطوير

- **النموذج:** Time & Material بسقف لكل مرحلة، ودفع كل Sprint بعد العرض.
- **ملكية الكود:** المستودع في حساب GitHub الخاص بالشركة من اليوم الأول، ونقل كامل للحقوق (Nutzungsrechte).
- **الأمان:** عقد معالجة (AVV) مع الوكالة. لا وصول للإنتاج إلا للقائد التقني، ولا أحد من الفريق الخارجي يملك صلاحية الموافقة على Break-glass.
- **الجودة:** تعريف الإنجاز ملحق بالعقد، ولا تُدفع قصة لا تحققه.
- **الخروج:** بند تسليم المعرفة بإشعار 30 يوماً.

16.3 طريقة العمل والأدوات

Scrum بإيقاع أسبوعين: تخطيط الاثنين (ساعتان)، واجتماع يومي 15 دقيقة، وعرض على Staging يوم الجمعة الثانية، ومراجعة ذاتية 45 دقيقة، وتحضير الـ Backlog منتصف الـ Sprint. الأدوات: Linear أو Jira، وGitHub (PRs وActions)، وFigma، وSlack، والمجلد /docs لسجل القرارات (ADRs).

16.4 تعريف الإنجاز

- Pull Request صغير، راجعه شخص آخر، وCI أخضر (Lint وTypecheck وUnit وE2E للمسارات المتأثرة وترحيلات المخطط).
- تغطية 80% أو أكثر لوحدات scan وalerts وescalation وbilling وgdpr و جديد ops/permissions.
- E2E للمسارات الحرجة: الشراء، والتفعيل، والمسح، والردود السريعة، والتصعيد، والإلغاء، وحذف الحساب، و جديد Break-glass والاسترداد.
- جديد كل نقطة API في تطبيق العمليات تفحص صلاحية محددة، واختبار CI يفشل إن وُجدت نقطة دون صلاحية.

- النصوص بالألمانية والإنجليزية، وتدقيق axe دون أخطاء، ودعم الوضع الداكن.
- ترحيلات متوافقة مع الإصدار السابق. لا بيانات شخصية في السجلات.
- منشورة على Staging ويقبلها صاحب المنتج.

16.5 البيئات والنشر

البيئة	الغرض	البيانات	النشر
محلية	التطوير	وهمية	Docker Compose: Postgres وValkey وMailpit
Preview	مراجعة كل PR	وهمية	تلقائي لكل PR (الواجهة)
Staging	العرض والاختبار وChaos الشهري	وهمية، ومزودون Sandbox	تلقائي عند الدمج في main
Production	العملاء	حقيقية	يدوي بـ Tag أسبوعياً، مع Unleash وتراجع خلال دقائق. تطبيق العمليات ينشر منفصلاً

16.6 المرحلة 0 أسبوعاً بأسبوع (30 نوفمبر 2026 إلى 29 يناير 2027)

الأسبوع	المهام	المخرجات
1 (30 نوفمبر – 4 ديسمبر)	اختيار الشكل القانوني وموعد كاتب العدل والحساب البنكي. بحث تشابه للعلامة. حجز parkshield.de وpkshd.de.	موعد التأسيس والنطاقات
2	طلب العلامة لدى DPMA وEUIPO. عروض من 3 محامين ومسؤولي حماية بيانات. فتح Meta Business Manager.	طلبات العلامة وعروض أسعار
3 معدّل	صفحة هبوط بقائمة انتظار (DOI) مع **اختبار أسعار A/B/C**: 10 € و15 € و19 € لـ Plus، وقياس معدل التسجيل لكل سعر. **تحليل المنافسين**: منتجات ملصقات QR للسيارات في أوروبا وما يميزنا عنها. بدء 20 مقابلة مع سائقين.	صفحة منشورة، ووثيقة منافسين
4 (عطلة الأعياد)	إعلانات صغيرة (500 €) في كولونيا وبرلين لقياس الاهتمام لكل سعر. كتابة طلبات المطورين.	بيانات أولية لكل سعر
5 (4 – 8 يناير)	ورشة DPIA مع الـ DSB، وجدول الاحتفاظ، وتصميم الموافقات، و جديد نموذج صلاحيات الموظفين وBreak-glass. مقابلات تقنية.	مسودة DPIA ونموذج الصلاحيات
6	نماذج Figma لصفحة الماسح (مع علامات الثقة) والإعداد ومؤشر الحماية، واختبارها مع 8 أشخاص (3 فوق 60 سنة). عينات طباعة من مطبعتين.	نتائج اختبار المستخدم، واختيار المطبعة
7 معدّل	توقيع العقود. تقديم قوالب WhatsApp لـ Meta (مع أزرار الرد الثلاثة). فتح Stripe. تسجيل LUCID. **محادثات مع 5 إدارات عقارات** للحصول على 3 خطابات نوايا للـ Beta. محادثة أولى مع شركة تأمين واحدة.	عقود، وقوالب قيد المراجعة، وخطابات نوايا
8 (25 – 29 يناير)	بوابة القرار G0 مع **قرار السعر النهائي** بناءً على الاختبار. تجهيز الـ Backlog وGitHub والأدوات.	قرار الانطلاق والسعر

16.7 المرحلة 1: خطة الـ Sprints (فبراير إلى يوليو 2027)

Sprint	التواريخ	القصص	نقاط	هدف العرض

S1	1 – 12 فبراير	US-01 إلى US-03	21	تطبيق فارغ على Staging بمراقبة ونسخ، والمخطط يُختبر في CI
S2	15 – 26 فبراير	US-04 إلى US-07	26	زائر يرى الأسعار الجديدة ويسجل ويدفع 10 € في Sandbox بكود خصم ويلغي
S3	1 – 12 مارس	US-08 إلى US-11	24	يضيف سيارة ويصمم ملصقاً ويطلبه، فيصل الطلب للمطبعة
S4	15 – 26 مارس	US-12 إلى US-16	24	ماسح يرسل تنبيهاً من هاتف حقيقي، والفلتر يعمل
S5	29 مارس – 9 أبريل	US-17 إلى US-21	28	Push وWhatsApp يصلان، وعلامات الثقة والإرشاد بعد الانتهاء
S6	12 – 23 أبريل	US-22 إلى US-24	26	التوجيه بين القنوات والردود السريعة والجهة الاحتياطية
S7	26 أبريل – 7 مايو	US-25 إلى US-30	27	التصعيد من البداية للنهاية مع إيقاف Valkey، ومؤشر الحماية والتذكيرات
S8	10 – 21 مايو	US-31 إلى US-34	24	السجل والتصدير والحذف، وتطبيق العمليات المنفصل
S9	24 مايو – 4 يونيو	US-35 إلى US-38	29	العميل 360 وBreak-glass وطلبات GDPR ومركز الإساءة
S10	7 – 18 يونيو	US-39 إلى US-44	26	الطلبات والاسترداد والإعدادات وصحة المزوّدين والتدقيق والمؤشرات
Hardening	21 يونيو – 2 يوليو	US-45	13	اختبار الاختراق وإصلاحاته، والحمل، وWCAG، وRunbooks
Beta مدفوعة	5 – 30 يوليو	إصلاحات وتحسينات فقط. 300 عضو مؤسس في كولونيا وبرلين، منهم مجمّعان سكنيان عبر إدارات العقارات		
الإطلاق	الثلاثاء 3 أغسطس 2027	إطلاق Plus العام في ألمانيا		

16.8 برنامج الـ Beta المدفوعة

- **العرض:** "Gründungsmitglied": 10 € للسنة، مع **ضمان السعر 3 سنوات** وشارة خاصة على الملصق. مدفوع بالكامل.
- **التجنيد:** قائمة الانتظار، و**إدارات العقارات أولاً** (رزم ملصقات مع كود خصم)، ومجموعات الأحياء (nebenan.de)، ومدارس القيادة.
- **القياس:** استبيان أسبوعي، و20 مقابلة، ومتابعة يومية للتسليم والتأكيد، و جديد قمع التفعيل ونسبة iOS Push من اليوم الأول.
- **قاعدة صارمة:** لا ميزات جديدة أثناء الـ Beta.

16.9 الدخول للسوق

مع هامش سنة أولى نحو 4.88 €، يجب أن تبقى تكلفة الاستحواذ أقل من 5 € في المتوسط. لذلك تتغير أولوية القنوات: التوزيع بالجملة والقنوات المجانية أولاً، والإعلانات المدفوعة للاختبار فقط.

القناة	التنفيذ	CAC المستهدف
الملصق نفسه	كل ملصق يحمل "ParkShield Protected" ورابطاً قصيراً، وصفحة الماسح فيها "Auch schützen? parkshield.de". حلقة نمو مجانية.	0 €
إدارات العقارات (أولوية 1)	رزم ملصقات مسبقة الطباعة للسكان مع كود خصم مرتبط بالشريك، أو شراء اشتراكات بالجملة للمجمّع. حل لمشكلة المداخل المسدودة.	2–4 €

محتوى SEO	أدلة بالألمانية: "Zugeparkt – was tun?" و"Parkscheibe Regeln" لكل مدينة.	2–4 €
الوكلاء ومدارس القيادة والتأجير	عمولة 20% من السنة الأولى، أو سنة أولى مهداة مع كل سيارة يدفعها الشريك.	2–3 €
برنامج الإحالة معدّل	3 أشهر إضافية للطرفين (بدل خصم 5 € الذي يساوي نصف السعر الآن).	~2 €
الصحافة المحلية	بيان صحفي: "Kölner Startup ersetzt die Handynummer hinter der Windschutzscheibe".	0 €
التواصل الاجتماعي	مقاطع قصيرة لمواقف "zugeparkt". إعلانات مدفوعة للاختبار فقط، بأقل من 10% من ميزانية التسويق.	6–12 €
جديد شركات التأمين ونوادي السيارات	محادثة مبكرة في المرحلة 0. اشتراك ضمن باقاتهم بسعر جملة.	~0 € (B2B2C)

16.10 قائمة التحقق قبل الإطلاق

قانوني

- Impressum وAGB وDatenschutz وWiderruf مراجعة من المحامي
- عقود المعالجة موقعة مع كل المزودين
- DPIA وVVT وTOMs موثقة
- زر الإلغاء مختبر
- LUCID والعلامة

تقني

- اختبار اختراق دون ثغرات حرجة أو عالية (يشمل تطبيق العمليات)
- حمل 200 تنبيه في الثانية
- تمرين استعادة وتمرين Chaos ناجحان
- مراقبة ومناوبة وصفحة حالة
- قوالب WhatsApp معتمدة
- سجل التدقيق يُنسخ للحاوية المقفلة

تشغيلي

- مخزون ملصقات وعقد مطبعة
- 20 مقالاً وصفحة "لم يصلني التنبيه"
- ردود جاهزة بالألمانية والإنجليزية
- Runbooks: فشل WhatsApp (مع مفتاح الإيقاف)، وتوقف قاعدة البيانات، وموجة إساءة، وملصقات مزوّرة
- أدوار الموظفين مُسندة ومراجعة

تجاري

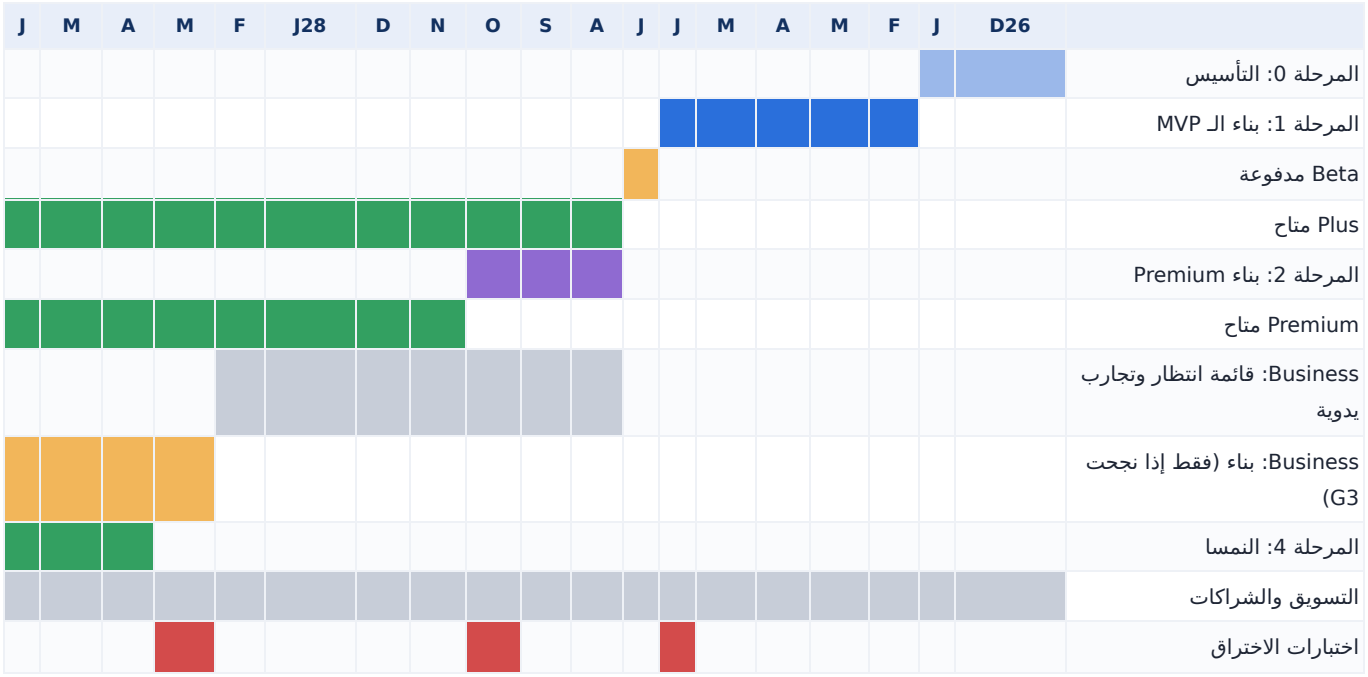
- صفحة الأسعار النهائية (10 € / 15 € / قريباً)
- نموذج قائمة Business يعمل
- بيان صحفي
- 3 شركاء عقارات موقعون على الأقل
- أكواد الشركاء والإحالة جاهزة

16.11 التشغيل بعد الإطلاق

- **المناوبة:** مسار الماسح والإشعارات مراقب على مدار الساعة، وتنبيه إذا نزل التسليم تحت 98% أو انخفض تقييم Meta.
- **الدعم:** المؤسسون في الأشهر الأولى. 48 ساعة لـ Plus و24 ساعة لـ Premium.
- **الإصدارات:** أسبوعية مع Feature flags.
- **الأمن:** تمرين استعادة شهري، و**تمرين Chaos شهري**، ومراجعة الحزم أسبوعياً، ومراجعة الصلاحيات ربع سنوياً، وBug Bounty خاص.
- **القياس:** مراجعة أسبوعية للمؤشرات، وشهرية لتكلفة الرسائل والهامش وقمع التفعيل.

17 خارطة الطريق وبوابات القرار

19 شهراً من ديسمبر 2026 إلى يونيو 2028. لكل مرحلة بوابة قرار بأرقام محددة، ولا انتقال دون تحقيقها.



17.1 المراحل بالتفصيل

المرحلة	المدة	الهدف	المخرجات	الميزانية A / B
0: التأسيس	ديسمبر 2026 – يناير 2027	إثبات الطلب وقرار السعر والأساس القانوني والفريق	الشركة، والعلامة، وDPIA، وقائمة انتظار مع اختبار أسعار، ونماذج مختبرة، والمطبعة، والعقود، وخطابات نوايا	~13k / 13k
1: الـ MVP	فبراير – يوليو 2027	منتج يمكن بيعه: Plus	US-01 إلى US-45، واختبار الاختراق، والـ Beta	84.6k / 178.6k
الإطلاق	3 أغسطس 2027	إطلاق عام في ألمانيا	حملة، وصحافة، وشركاء	تسويق 15k
2: Premium	أغسطس – نوفمبر 2027	رفع متوسط الإيراد وتقوية التميز وحل مشكلة iOS	السائقون المشاركون، والنقل، والدردشة، وSMS، والاتصال، والتصعيد المتعدد، وتطبيق Capacitor، ومساعد الركن، وWallet، وNFC، وصورة الماسح	50.85k / 107.35k
3: Business	قريباً: قرار في فبراير 2028	إيراد B2B وقنوات توزيع	قبل القرار: قائمة انتظار وتجارب يدوية. بعد القرار: المؤسسات والأدوار والمناوبات وAPI وفوترة B2B	~47k / ~100k
4: التوسع	من أبريل 2028	أسواق قريبة بنفس الإطار القانوني	النمسا (OSS، ونفس اللغة، ولوحات نمساوية)، ثم هولندا وبلجيكا	~30k / 60k

17.2 بوابات القرار

البوابة	الموعد	شروط الانتقال	إذا لم تتحقق
G0: بدء البناء	29 يناير 2027	1,500 تسجيل أو أكثر في قائمة الانتظار. 40% أو أكثر يقبلون 10 € في الاستبيان. بيانات التحويل لكل سعر (10 و15 و19 €) متوفرة، وقرار السعر النهائي مكتوب. المحامي لا يرى عائقاً. تمويل مؤمّن لـ 12 شهراً على الأقل. 3 خطابات نوايا من إدارات عقارات.	تعديل الرسالة أو السعر وإعادة الاختبار 4 أسابيع، أو تقليص النطاق
G1: الإطلاق العام	30 يوليو 2027	التسليم 99% أو أكثر. p95 أقل من 5 ثوانٍ. التأكيد 60% أو أكثر. الإساءة أقل من 2%. NPS لا يقل عن 40. لا ثغرات حرجة أو عالية. 70% أو أكثر من أعضاء الـ Beta اختبروا ملصقهم. نسبة iOS Push مقاسة.	تمديد الـ Beta 4 أسابيع
G2: إطلاق Premium	أكتوبر 2027	2,500 عميل أو أكثر يدفعون. الاسترداد أقل من 3%. CAC أقل من 6 €. 25% أو أكثر يطلبون ميزات Premium. 50% أو أكثر بحماية مكتملة.	تأجيل Premium والتركيز على التفعيل والقنوات
G3: بناء Business	فبراير 2028	30 شركة أو أكثر في قائمة الانتظار بمجموع 150 سيارة أو أكثر. 3 تجارب يدوية مدفوعة ناجحة. 3 شركاء توزيع نشطون.	استمرار التجارب اليدوية، وBusiness تبقى "قريباً"
G4: التوسع	أبريل 2028	8,000 عميل أو أكثر يدفعون. هامش مساهمة شهري موجب بعد التكاليف الثابتة لمرحلة الإطلاق. تسجيل OSS.	تعميق السوق الألماني

17.3 المعالم الرئيسية

التاريخ	المعلم
2026-12-11	تأسيس الشركة وتقديم طلب العلامة
2027-01-29	بوابة G0، وقرار السعر، وتوقيع عقود الفريق
2027-02-26	أول عملية دفع في Sandbox بالسعر الجديد
2027-03-26	أول تنبيه حقيقي من ملصق مطبوع
2027-05-07	الردود السريعة والتصعيد يعملان من البداية للنهاية
2027-06-18	اكتمال ميزات الـ MVP بما فيها تطبيق العمليات
2027-07-02	اختبار الاختراق مغلق، والمنتج جاهز للـ Beta
2027-08-03	الإطلاق العام (Plus بـ 10 €)
2027-11-09	إطلاق Premium بـ 15 € والتطبيق الخفيف
2027-12-31	5,000 عميل يدفعون
2028-02-29	قرار G3 بشأن Business
2028-04	الإطلاق في النمسا
Q4 2028	نقطة التعادل الشهرية (السيناريو الأساسي)

17.4 ما بعد 2028 (رؤية)

- شراكات تأمين: ParkShield ضمن باقات تأمين السيارات، مع بلاغ أضرار مبسط من تنبيه "Schaden" بموافقة المالك.

- سويسرا والمملكة المتحدة: قوانين خصوصية وعملة مختلفة، تُترك لـ 2029.
- حلول للمواقف الخاصة والمرائب السكنية: رموز للأماكن نفسها ("سيارتك تقف في مكاني").
- هولندا وبلجيكا بعد النمسا.

18 مؤشرات الأداء

المؤشر الأساسي (North Star): عدد التنبيهات التي أكدها المالك شهرياً. كل تنبيه مؤكد يعني موقفاً حُل دون شرطة ولا سحب. **المؤشر المساعد الجديد:** نسبة العملاء بحماية مكتملة، لأنها تتنبأ بالتجديد.

المؤشر	التعريف	Beta	نهاية 2027	نهاية 2028
العملاء الدافعون	اشتراكات active	300	5,000	33,000
ARR صافٍ	دون ضريبة ودون إضافات	~2.5k €	~43k €	~307k €
نسبة التسليم	عبر قناة واحدة على الأقل	≥ 99%	≥ 99.5%	≥ 99.7%
نسبة التأكيد	تنبيهات رد عليها المالك	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%
زمن التأكيد	الوسيط	< 4 د	< 3 د	< 3 د
جديد التفعيل	ملصق مختبر خلال 14 يوماً من التسليم	≥ 70%	≥ 75%	≥ 80%
جديد حماية مكتملة	العملاء بمؤشر 100%	≥ 40%	≥ 50%	≥ 60%
جديد iOS Push	مستخدمو iOS بإشعارات فعالة	يُقاس	≥ 50%	≥ 70%
Churn سنوي	عدم التجديد	-	-	< 25%
CAC	تكلفة التسويق ÷ العملاء الجدد	-	< 5 €	< 4 €
LTV/CAC	هامش 3 سنوات ÷ CAC	-	≥ 3	≥ 4
نسبة الإساءة	محجوبة أو مُبلَّغ عنها	< 2%	< 1.5%	< 1%
جديد الحجب الخاطئ	من عينة المراجعة	< 10%	< 5%	< 3%
NPS	استبيان ربع سنوي	≥ 40	≥ 45	≥ 50
نسبة Premium	من العملاء الأفراد	-	6%	21%

LTV لعميل Plus على 3 سنوات نحو 16.70 € (3.70 + 6.50 + 6.50)، لذلك CAC أقل من 5 € شرط لـ LTV/CAC لا يقل عن 3.

19 سجل المخاطر

الخطر	الاحتمال	الأثر	الحماية
جديد السعر المنخفض يتطلب 2 إلى 4 أضعاف العملاء للتعادل	عالٍ	عالٍ	اختبار الأسعار في G0، وتكاليف مضغوطة، وقاعدة عدم رفع التكاليف قبل التعادل، والتوزيع بالجملة، وحق رفع السعر للعملاء الجدد
جديد السعر المنخفض يوحي بجودة منخفضة	متوسط	متوسط	رسالة تركز على الخصوصية والتصعيد، وملصق عالي الجودة، وشهادات المستخدمين
الطلب أقل من المتوقع	متوسط	عالٍ	بوابة G0، وBeta مدفوعة، وقنوات شركاء، وسيناريو متحفظ محسوب
قيود Web Push على iOS	عالٍ	متوسط	قياس من أول يوم، وإرشاد تفاعلي، وWhatsApp، وتطبيق Capacitor في المرحلة 2
رفض Meta للقوالب أو تغيير التسعير أو تقييد الرقم	متوسط	متوسط	تقديم القوالب في المرحلة 0، ومراقبة التقييم، ومفتاح إيقاف، وحدود قابلة للتعديل، وPush والبريد دائماً
موجة إساءة عبر الملصقات	متوسط	عالٍ	3 حدود، وCaptcha، وفلتر، وتنبيه الأنماط، وإلغاء الرمز، وRunbook
جديد ملصقات مزوّرة (Quishing)	منخفض	عالٍ	علامات الثقة، والإبلاغ، والتوعية، وRunbook
جديد اختراق حساب موظف	منخفض	عالٍ	تطبيق منفصل خلف VPN، وPasskey، وBreak-glass بشخصين، وسجل غير قابل للمحو
مخالفة GDPR أو شكوى	منخفض	عالٍ	DPIA، وDSB، ومحامٍ، وتقليل البيانات، واحتفاظ آلي، وحذف لدى كل المعالجين
منافس كبير يطلق منتجاً مماثلاً	متوسط	متوسط	السرعة، والتميز بالتصعيد والردود، وتحويلهم لشركاء توزيع
تأخر التطوير أو تجاوز الميزانية	متوسط	متوسط	نطاق صارم، وT&M بسقف، وعروض كل Sprint، واحتياطي
جودة الملصق	متوسط	متوسط	اختبار عينات، وضمان استبدال، وQR بمستوى H، وتذكير صحة الملصق
الاعتماد على شخص واحد	متوسط	عالٍ	توثيق، ومراجعة كود إلزامية، وكود ومفاتيح في حساب الشركة
انقطاع عند مزوّد	منخفض	عالٍ	قنوات متعددة، ومفاتيح إيقاف، ونسخة في موقع ثانٍ، وخطة نقل لـ AWS Frankfurt
تغير قانوني	منخفض	متوسط	DSB يتابع، والتصميم لا يعتمد على قراءة الجهاز

20 ما لن نبنيه جديد

تدوين الرفض يحمي النطاق. هذه البنود مرفوضة صراحة، ولا تُعاد مناقشتها إلا بسبب مكتوب في سجل القرارات:

- **إرسال بيانات تلقائياً لشركات السحب.** لا أساس قانوني ومخاطر مسؤولية.
- **بصمة الأجهزة أو أي تتبع للماسح** خارج المرجع المستعار اليومي.
- **خرائط أو تتبع GPS لسيارات المالكين.** موقع الركن في المرحلة 2 للمالك نفسه فقط ويُحذف بعد 24 ساعة.
- **باقة مجانية أو فترة تجربة.** PDF المجاني للطباعة متاح فقط للمشتركين.
- **اشتراك شهري** بالأسعار الحالية.
- **نظام تذاكر خاص بنا، أو لوحة مؤشرات خاصة بنا، أو نظام Feature flags خاص بنا.**
- **ميزة "الدخول كعميل"** في لوحة الإدارة.
- **تطبيقات أصلية كاملة** بميزات خاصة. التطبيق الخفيف في المرحلة 2 غلاف للويب فقط.
- **Business قبل بوابة G3.**
- **رسائل تسويقية عبر قنوات التنبيه**، وأي إعلانات داخل المنتج.
- **نقل سجل التنبيهات** عند بيع السيارة.
- **مساعد ذكي يرى بيانات المستخدمين.**

21 الملاحق

الملحق أ: مخطط قاعدة البيانات (PostgreSQL 16)

46 جدولاً بصيغة متوافقة مع dbmate. نفس المحتوى في الملف المرفق parkshield-schema-v3.sql. التغييرات عن V2 معلّمة بـ "-- v3". **يجب تشغيله في CI على PostgreSQL 16 قبل الاعتماد.**

```
-- migrate:up
-- ============================================================================
-- ParkShield — PostgreSQL 16 schema (SRS v3)
-- Conventions
--  * PKs are UUIDs (UUID v7 generated in app; gen_random_uuid() as fallback).
--  * *_enc  = AES-256-GCM ciphertext (app-level envelope), bytea.
--  * *_bidx = HMAC-SHA256 blind index for equality lookups, bytea.
--  * *_hash = SHA-256 of a secret token. Raw secrets are never stored.
--  * key_version = data-encryption key that encrypted the row (rotation).
--  * No soft delete for personal data: GDPR erasure = hard delete / anonymise.
--  * v3 changes are marked with "-- v3".
-- ============================================================================

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- Enums
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TYPE user_kind          AS ENUM ('customer', 'staff');                      -- v3 (replaces user_role)
CREATE TYPE user_status        AS ENUM ('active', 'suspended', 'pending_deletion');
CREATE TYPE ui_lang            AS ENUM ('de', 'en');
CREATE TYPE channel_type       AS ENUM ('webpush', 'email', 'whatsapp', 'sms', 'voice', 'native_push'); -- v3 native_push
CREATE TYPE token_status       AS ENUM ('generated', 'printed', 'shipped', 'active', 'revoked');
CREATE TYPE consent_state      AS ENUM ('pending', 'confirmed', 'declined', 'revoked');
CREATE TYPE alert_severity     AS ENUM ('info', 'normal', 'urgent');
CREATE TYPE alert_status       AS ENUM ('created', 'blocked', 'dispatched', 'delivered',
                                        'acknowledged', 'escalated', 'expired');
CREATE TYPE owner_reply        AS ENUM ('coming', 'in_30_min', 'not_nearby');      -- v3 quick replies
CREATE TYPE delivery_status    AS ENUM ('queued', 'sent', 'delivered', 'read', 'failed', 'suppressed');
CREATE TYPE recipient_kind     AS ENUM ('owner', 'emergency_contact', 'co_driver', 'org_member'); -- v3 co_driver
CREATE TYPE moderation_state   AS ENUM ('not_required', 'passed', 'blocked', 'review');
CREATE TYPE plan_code          AS ENUM ('plus', 'premium', 'business');
CREATE TYPE plan_availability  AS ENUM ('available', 'coming_soon', 'retired');    -- v3
CREATE TYPE subscription_state AS ENUM ('incomplete', 'active', 'past_due', 'canceled', 'expired');
CREATE TYPE billing_interval   AS ENUM ('year');                                    -- v3 annual only
CREATE TYPE org_role           AS ENUM ('owner', 'manager', 'driver');
CREATE TYPE decal_product      AS ENUM ('a6_dashboard_card', 'uv_vinyl_sticker', 'nfc_vinyl_sticker');
CREATE TYPE order_status       AS ENUM ('pending_payment', 'paid', 'in_production', 'shipped',
                                        'delivered', 'returned', 'canceled', 'refunded'); -- v3 returned
CREATE TYPE dsr_type           AS ENUM ('access_export', 'erasure', 'rectification', 'restriction', 'objection');
CREATE TYPE dsr_status         AS ENUM ('received', 'awaiting_identity', 'in_progress', 'completed', 'rejected'); -- v3
CREATE TYPE step_status        AS ENUM ('pending', 'done', 'not_applicable', 'failed');  -- v3
CREATE TYPE abuse_status       AS ENUM ('open', 'actioned', 'dismissed');
CREATE TYPE chat_sender        AS ENUM ('scanner', 'owner', 'system');
CREATE TYPE break_glass_status AS ENUM ('requested', 'approved', 'rejected', 'expired', 'used'); -- v3
CREATE TYPE partner_kind       AS ENUM ('hausverwaltung', 'driving_school', 'dealer', 'rental', 'insurer', 'other'); -- v3
CREATE TYPE promo_kind         AS ENUM ('percent_off', 'amount_off', 'extra_months');  -- v3
CREATE TYPE refund_kind        AS ENUM ('withdrawal', 'proration', 'goodwill', 'decal_defect'); -- v3
CREATE TYPE vehicle_mode_kind  AS ENUM ('sensitive_spot', 'short_stop');           -- v3
CREATE TYPE transfer_status    AS ENUM ('pending', 'accepted', 'expired', 'canceled'); -- v3
CREATE TYPE review_decision    AS ENUM ('correct_block', 'false_positive', 'unclear'); -- v3
CREATE TYPE summary_frequency  AS ENUM ('off', 'weekly', 'monthly');               -- v3

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- Identity & access
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE users (
  id                    uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email                 citext NOT NULL UNIQUE,
  email_verified_at     timestamptz,
  display_name          varchar(80),
  preferred_lang        ui_lang NOT NULL DEFAULT 'de',
  timezone              varchar(64) NOT NULL DEFAULT 'Europe/Berlin',
  kind                  user_kind NOT NULL DEFAULT 'customer',          -- v3
  status                user_status NOT NULL DEFAULT 'active',
  stripe_customer_id    varchar(64) UNIQUE,
```

```
  zammad_user_id         integer UNIQUE,                                  -- v3 Zammad is ticket source of truth
  summary_frequency      summary_frequency NOT NULL DEFAULT 'monthly',    -- v3 OW-18
  activation_reminders   smallint NOT NULL DEFAULT 0,                     -- v3 OW-15
  last_login_at          timestamptz,
  deletion_due_at        timestamptz,
  created_at             timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at             timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE webauthn_credentials (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  credential_id bytea NOT NULL UNIQUE,
  public_key    bytea NOT NULL,
  sign_count    bigint NOT NULL DEFAULT 0,
  transports    text[],
  label         varchar(60),
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  last_used_at  timestamptz
);

CREATE TABLE magic_link_tokens (
  id         uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token_hash bytea NOT NULL UNIQUE,
  expires_at timestamptz NOT NULL,
  used_at    timestamptz,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE sessions (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id      uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token_hash   bytea NOT NULL UNIQUE,
  user_agent   varchar(255),
  is_staff     boolean NOT NULL DEFAULT false,                            -- v3 staff sessions: 30 min idle
  expires_at   timestamptz NOT NULL,
  revoked_at   timestamptz,
  created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX sessions_user_idx ON sessions(user_id);

-- v3: fine-grained staff permissions (AD-02)
CREATE TABLE permissions (
  code        varchar(48) PRIMARY KEY,
  description varchar(200) NOT NULL
);
CREATE TABLE staff_roles (
  code varchar(32) PRIMARY KEY,
  name varchar(60) NOT NULL
);
CREATE TABLE staff_role_permissions (
  role_code       varchar(32) NOT NULL REFERENCES staff_roles(code) ON DELETE CASCADE,
  permission_code varchar(48) NOT NULL REFERENCES permissions(code) ON DELETE CASCADE,
  PRIMARY KEY (role_code, permission_code)
);
CREATE TABLE staff_role_assignments (
  user_id    uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  role_code  varchar(32) NOT NULL REFERENCES staff_roles(code) ON DELETE CASCADE,
  granted_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (user_id, role_code)
);

INSERT INTO permissions (code, description) VALUES
 ('customer.read_masked',  'View customer 360 with masked fields'),
 ('alerts.read_metadata',  'View alert timeline and delivery trace (no content)'),
 ('pii.decrypt_request',   'Request break-glass decryption'),
 ('pii.decrypt_approve',   'Approve another staff member''s break-glass request'),
 ('tokens.manage',         'Revoke tokens, generate batches'),
 ('orders.manage',         'Manage decal orders and reprints'),
 ('abuse.moderate',        'Handle abuse reports and blocks'),
 ('moderation.review',     'Review sampled blocked messages'),
 ('dsr.process',           'Process GDPR data-subject requests'),
 ('billing.refund',        'Issue refunds and credit notes'),
 ('promo.manage',          'Create and edit promo codes'),
 ('partners.manage',       'Manage partners and batches'),
 ('settings.edit',         'Edit runtime settings and channel kill switches'),
 ('staff.manage',          'Assign staff roles'),
 ('audit.read',            'Read the audit trail');

INSERT INTO staff_roles (code, name) VALUES
```

```
 ('support', 'Support agent'), ('abuse_moderator', 'Abuse moderator'), ('finance', 'Finance'),
 ('fulfillment', 'Fulfillment'), ('analyst', 'Read-only analyst'), ('admin', 'Admin'), ('superadmin', 'Superadmin');

INSERT INTO staff_role_permissions (role_code, permission_code) VALUES
 ('support', 'customer.read_masked'), ('support', 'alerts.read_metadata'), ('support', 'pii.decrypt_request'),
 ('abuse_moderator', 'customer.read_masked'), ('abuse_moderator', 'abuse.moderate'), ('abuse_moderator',
'moderation.review'),
 ('finance', 'customer.read_masked'), ('finance', 'billing.refund'), ('finance', 'promo.manage'),
 ('fulfillment', 'orders.manage'), ('fulfillment', 'tokens.manage'), ('fulfillment', 'pii.decrypt_request'),
 ('admin', 'customer.read_masked'), ('admin', 'alerts.read_metadata'), ('admin', 'pii.decrypt_request'),
 ('admin', 'pii.decrypt_approve'), ('admin', 'tokens.manage'), ('admin', 'orders.manage'), ('admin', 'abuse.moderate'),
 ('admin', 'dsr.process'), ('admin', 'billing.refund'), ('admin', 'promo.manage'), ('admin', 'partners.manage'),
 ('admin', 'settings.edit'), ('admin', 'audit.read'),
 ('superadmin', 'staff.manage'), ('superadmin', 'audit.read'), ('superadmin', 'pii.decrypt_approve'), ('superadmin',
'settings.edit');

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Organisations (Business plan — "coming soon"; kept for forward compatibility)
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE organizations (
  id                 uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name               varchar(120) NOT NULL,
  vat_id             varchar(20),
  billing_email      citext NOT NULL,
  stripe_customer_id varchar(64) UNIQUE,
  created_at         timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at         timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE organization_members (
  organization_id uuid NOT NULL REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id         uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  role            org_role NOT NULL DEFAULT 'driver',
  created_at      timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (organization_id, user_id)
);

-- v3: Business waitlist (AD-21). Double opt-in before any contact.
CREATE TABLE business_waitlist (
  id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  company_name    varchar(120) NOT NULL,
  contact_email   citext NOT NULL UNIQUE,
  fleet_size      integer CHECK (fleet_size > 0),
  industry        varchar(60),
  confirmed_at    timestamptz,
  contacted_at    timestamptz,
  created_at      timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Partners & promotions (v3)
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE partners (
  id             uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name           varchar(120) NOT NULL,
  kind           partner_kind NOT NULL,
  contact_email  citext,
  commission_pct numeric(5,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (commission_pct BETWEEN 0 AND 100),
  is_active      boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_at     timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE promo_codes (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  code              citext NOT NULL UNIQUE,
  kind              promo_kind NOT NULL,
  value             integer NOT NULL CHECK (value > 0),   -- percent | cents | months
  stripe_coupon_id  varchar(64),
  partner_id        uuid REFERENCES partners(id) ON DELETE SET NULL,
  applies_to        plan_code[],                          -- NULL = all public plans
  price_lock_months smallint,                              -- founder price guarantee
  max_redemptions   integer,
  valid_until       timestamptz,
  is_active         boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_by        uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at        timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Contact channels (where the OWNER receives alerts)
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE contact_channels (
```

```
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id      uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  type         channel_type NOT NULL,
  address_enc  bytea,
  address_bidx bytea,
  key_version  smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  priority     smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  verified_at  timestamptz,
  opted_in_at  timestamptz,
  is_enabled   boolean NOT NULL DEFAULT true,
  created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (user_id, type, address_bidx)
);
CREATE INDEX contact_channels_bidx ON contact_channels(address_bidx);

CREATE TABLE push_subscriptions (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id      uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  endpoint     text NOT NULL UNIQUE,
  p256dh       text NOT NULL,
  auth         text NOT NULL,
  platform     varchar(20),                                -- v3 'ios','android','desktop' (for iOS KPI)
  device_label varchar(60),
  created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  last_ok_at   timestamptz,
  failed_count smallint NOT NULL DEFAULT 0
);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Vehicles & QR tokens
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE vehicles (
  id              uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  owner_user_id   uuid REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  organization_id uuid REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  nickname        varchar(60) NOT NULL,
  plate_enc       bytea,
  plate_bidx      bytea,
  key_version     smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  make_model      varchar(80),
  color           varchar(30),
  created_at      timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at      timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT vehicle_has_owner CHECK (owner_user_id IS NOT NULL OR organization_id IS NOT NULL)
);
CREATE INDEX vehicles_owner_idx ON vehicles(owner_user_id);
CREATE INDEX vehicles_org_idx   ON vehicles(organization_id);

-- v3: co-drivers (Premium, OW-19). Must accept the invitation before receiving alerts.
CREATE TABLE vehicle_members (
  vehicle_id         uuid NOT NULL REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id            uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  consent            consent_state NOT NULL DEFAULT 'pending',
  invited_by         uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  invited_at         timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  decided_at         timestamptz,
  PRIMARY KEY (vehicle_id, user_id)
);

-- v3: transfer to a new owner after sale (OW-20). History is NOT transferred.
CREATE TABLE vehicle_transfers (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  vehicle_id    uuid NOT NULL REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,
  from_user_id  uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  to_email_bidx bytea NOT NULL,
  token_hash    bytea NOT NULL UNIQUE,
  status        transfer_status NOT NULL DEFAULT 'pending',
  expires_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now() + interval '14 days',
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  decided_at    timestamptz
);

-- v3: temporary modes (OW-17). short_stop shows "back at HH:MM" to scanners.
CREATE TABLE vehicle_modes (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  vehicle_id  uuid NOT NULL REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,
  mode        vehicle_mode_kind NOT NULL,
  starts_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  ends_at     timestamptz NOT NULL,
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (ends_at > starts_at AND ends_at <= starts_at + interval '12 hours')
);
```

```
CREATE INDEX vehicle_modes_active_idx ON vehicle_modes(vehicle_id, ends_at);

-- v3: admin batch generation for partners (AD-07)
CREATE TABLE token_batches (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  partner_id  uuid REFERENCES partners(id) ON DELETE SET NULL,
  promo_code_id uuid REFERENCES promo_codes(id) ON DELETE SET NULL,
  quantity    integer NOT NULL CHECK (quantity BETWEEN 1 AND 10000),
  note        varchar(200),
  created_by  uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE qr_tokens (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  vehicle_id        uuid REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,   -- NULL until a pre-printed decal is claimed
  code_hash         bytea NOT NULL UNIQUE,
  code_hint         char(4) NOT NULL,
  status            token_status NOT NULL DEFAULT 'generated',
  cta_header        varchar(40) NOT NULL DEFAULT 'Kontaktieren Sie mich',
  design_template_id varchar(40) NOT NULL DEFAULT 'classic',
  batch_id          uuid REFERENCES token_batches(id) ON DELETE SET NULL, -- v3 FK
  activated_at      timestamptz,
  last_scanned_at   timestamptz,                                      -- v3 decal health (OW-15)
  last_test_at      timestamptz,                                      -- v3 owner self-test
  revoked_at        timestamptz,
  revoke_reason     varchar(120),
  created_at        timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX qr_tokens_vehicle_idx ON qr_tokens(vehicle_id);

CREATE TABLE emergency_contacts (
  id                  uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id             uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  vehicle_id          uuid REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,  -- NULL = all vehicles
  display_name        varchar(60) NOT NULL,
  channel             channel_type NOT NULL,
  address_enc         bytea NOT NULL,
  address_bidx        bytea NOT NULL,
  key_version         smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  escalation_order    smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  consent             consent_state NOT NULL DEFAULT 'pending',
  consent_token_hash  bytea UNIQUE,
  consent_requested_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  consent_decided_at  timestamptz,
  created_at          timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX emergency_contacts_user_idx ON emergency_contacts(user_id);

CREATE TABLE notification_rules (
  id                uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id           uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  vehicle_id        uuid REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,
  quiet_start       time NOT NULL,
  quiet_end         time NOT NULL,
  days_mask         smallint NOT NULL DEFAULT 127,
  urgent_override   boolean NOT NULL DEFAULT true,
  escalation_minutes smallint NOT NULL DEFAULT 7 CHECK (escalation_minutes BETWEEN 3 AND 30),
  created_at        timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Alerts
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE alert_types (
  code       varchar(32) PRIMARY KEY,
  severity   alert_severity NOT NULL,
  escalates  boolean NOT NULL DEFAULT false,
  label_de   varchar(80) NOT NULL,
  label_en   varchar(80) NOT NULL,
  sort_order smallint NOT NULL,
  is_active  boolean NOT NULL DEFAULT true
);

INSERT INTO alert_types (code, severity, escalates, label_de, label_en, sort_order) VALUES
 ('blocking',    'urgent', true,  'Fahrzeug versperrt Ausfahrt',         'Vehicle is blocking an exit',   1),
 ('lights_on',   'normal', false, 'Licht brennt noch',                   'Lights are still on',           2),
 ('window_open', 'normal', true,  'Fenster / Schiebedach offen',         'Window or sunroof open',        3),
 ('damage',      'urgent', true,  'Beschädigung / Parkschaden entdeckt', 'Damage / parking damage found', 4),
 ('alarm',       'normal', false, 'Alarmanlage ausgelöst',               'Alarm is going off',            5),
 ('towing_risk', 'urgent', true,  'Abschleppen droht',                   'Vehicle is about to be towed',  6),
 ('custom',      'normal', false, 'Eigene Nachricht',                    'Custom message',                7);
```

```
CREATE TABLE alerts (
  id                    uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  qr_token_id           uuid NOT NULL REFERENCES qr_tokens(id) ON DELETE CASCADE,
  vehicle_id            uuid NOT NULL REFERENCES vehicles(id) ON DELETE CASCADE,
  alert_type            varchar(32) NOT NULL REFERENCES alert_types(code),
  severity              alert_severity NOT NULL,
  status                alert_status NOT NULL DEFAULT 'created',
  is_test               boolean NOT NULL DEFAULT false,                 -- v3 owner self-test
  custom_message_enc    bytea,
  key_version           smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  moderation            moderation_state NOT NULL DEFAULT 'not_required',
  scanner_lang          ui_lang NOT NULL DEFAULT 'de',
  scanner_country       char(2),                                        -- v3 coarse geo for SC-13, no IP stored
  scanner_ref           bytea,
  status_view_hash      bytea NOT NULL,
  ack_token_hash        bytea UNIQUE,
  ack_token_expires_at  timestamptz,
  owner_reply           owner_reply,                                    -- v3 OW-16
  escalate_at           timestamptz,
  dispatched_at         timestamptz,
  acknowledged_at       timestamptz,
  scanner_waiting_at    timestamptz,                                    -- v3 SC-14 "still waiting"
  followup_sent_at      timestamptz,                                    -- v3 NT-09
  escalated_at          timestamptz,
  expires_at            timestamptz NOT NULL DEFAULT now() + interval '2 hours',
  created_at            timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX alerts_vehicle_created_idx ON alerts(vehicle_id, created_at DESC);
CREATE INDEX alerts_escalation_due_idx  ON alerts(escalate_at)
  WHERE status IN ('dispatched', 'delivered') AND escalate_at IS NOT NULL;
CREATE INDEX alerts_scanner_ref_idx     ON alerts(scanner_ref) WHERE scanner_ref IS NOT NULL;
CREATE INDEX alerts_token_created_idx   ON alerts(qr_token_id, created_at DESC);  -- v3 pattern detection

CREATE TABLE alert_deliveries (
  id                   uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  alert_id             uuid NOT NULL REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE,
  recipient            recipient_kind NOT NULL,
  emergency_contact_id uuid REFERENCES emergency_contacts(id) ON DELETE SET NULL,
  recipient_user_id    uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,     -- v3 co-driver
  channel              channel_type NOT NULL,
  provider             varchar(30) NOT NULL,
  provider_message_id  varchar(128),
  status               delivery_status NOT NULL DEFAULT 'queued',
  suppressed_reason    varchar(40),                                      -- v3 quiet_hours, fair_use, kill_switch
  attempt              smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  error_code           varchar(64),
  cost_micros_eur      integer,
  queued_at            timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  sent_at              timestamptz,
  delivered_at         timestamptz,
  read_at              timestamptz
);
CREATE INDEX alert_deliveries_alert_idx        ON alert_deliveries(alert_id);
CREATE INDEX alert_deliveries_provider_msg_idx ON alert_deliveries(provider, provider_message_id);

CREATE TABLE alert_messages (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  alert_id    uuid NOT NULL REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE,
  sender      chat_sender NOT NULL,
  body_enc    bytea NOT NULL,
  key_version smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  moderation  moderation_state NOT NULL DEFAULT 'passed',
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX alert_messages_alert_idx ON alert_messages(alert_id, created_at);

-- v3: human review of sampled blocked messages (AD-09). Content stays in alerts (7 days).
CREATE TABLE moderation_reviews (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  alert_id    uuid NOT NULL REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE,
  rule_hit    varchar(60) NOT NULL,
  decision    review_decision,
  reviewer_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  reviewed_at timestamptz
);

CREATE TABLE abuse_reports (
  id          uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  alert_id    uuid NOT NULL REFERENCES alerts(id) ON DELETE CASCADE,
  reported_by uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
  reason      varchar(40) NOT NULL,
  note        varchar(500),
  status      abuse_status NOT NULL DEFAULT 'open',
  handled_by  uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  handled_at  timestamptz
);

CREATE TABLE scanner_blocks (
  scanner_ref bytea NOT NULL,
  qr_token_id uuid REFERENCES qr_tokens(id) ON DELETE CASCADE,  -- NULL = global block
  reason      varchar(40) NOT NULL,
  expires_at  timestamptz NOT NULL,
  created_at  timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX scanner_blocks_ref_idx ON scanner_blocks(scanner_ref, expires_at);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Plans, subscriptions, fair-use metering, refunds
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE plans (
  code                   plan_code PRIMARY KEY,
  name                   varchar(40) NOT NULL,
  availability           plan_availability NOT NULL DEFAULT 'available',  -- v3
  price_year_gross_cents integer,                                         -- v3 NULL while coming_soon
  per_vehicle            boolean NOT NULL DEFAULT false,
  limits                 jsonb NOT NULL,   -- defaults; runtime overrides live in app_settings
  is_public              boolean NOT NULL DEFAULT true,
  CHECK (availability <> 'available' OR price_year_gross_cents IS NOT NULL)
);

INSERT INTO plans (code, name, availability, price_year_gross_cents, per_vehicle, limits) VALUES
 ('plus',     'ParkShield Plus',     'available',   1000, false,

'{"vehicles":2,"emergency_contacts":1,"co_drivers":0,"whatsapp_per_month":10,"sms_per_month":0,"voice_minutes_per_month":0,
"included_decals":1}'),
 ('premium',  'ParkShield Premium',  'available',   1500, false,

'{"vehicles":5,"emergency_contacts":3,"co_drivers":3,"whatsapp_per_month":40,"sms_per_month":5,"voice_minutes_per_month":10
,"included_decals":1}'),
 ('business', 'ParkShield Business', 'coming_soon', NULL, true, '{}');

CREATE TABLE subscriptions (
  id                     uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id                uuid REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  organization_id        uuid REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
  plan                   plan_code NOT NULL REFERENCES plans(code),
  interval               billing_interval NOT NULL DEFAULT 'year',
  quantity               integer NOT NULL DEFAULT 1,
  status                 subscription_state NOT NULL,
  stripe_subscription_id varchar(64) UNIQUE,
  promo_code_id          uuid REFERENCES promo_codes(id) ON DELETE SET NULL, -- v3
  price_locked_until     timestamptz,                                         -- v3 founder guarantee
  withdrawal_waiver_at   timestamptz,
  current_period_start   timestamptz,                                         -- v3 needed for proration
  current_period_end     timestamptz,
  cancel_at_period_end   boolean NOT NULL DEFAULT false,
  canceled_at            timestamptz,
  created_at             timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at             timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT subscription_has_subject CHECK (user_id IS NOT NULL OR organization_id IS NOT NULL)
);
CREATE UNIQUE INDEX subscriptions_one_live_per_user ON subscriptions(user_id)
  WHERE status IN ('active', 'past_due') AND user_id IS NOT NULL;
CREATE UNIQUE INDEX subscriptions_one_live_per_org ON subscriptions(organization_id)
  WHERE status IN ('active', 'past_due') AND organization_id IS NOT NULL;

CREATE TABLE promo_redemptions (
  promo_code_id   uuid NOT NULL REFERENCES promo_codes(id) ON DELETE CASCADE,
  subscription_id uuid NOT NULL REFERENCES subscriptions(id) ON DELETE CASCADE,
  redeemed_at     timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (promo_code_id, subscription_id)
);

CREATE TABLE usage_counters (
  subject_id uuid NOT NULL,
  period     date NOT NULL,
  metric     varchar(32) NOT NULL,
  value      integer NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (subject_id, period, metric)
);
```

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- Decal shop
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE decal_orders (
  id                    uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id               uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  organization_id       uuid REFERENCES organizations(id) ON DELETE SET NULL,
  status                order_status NOT NULL DEFAULT 'pending_payment',
  shipping_address_enc  bytea NOT NULL,
  key_version           smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  total_gross_cents     integer NOT NULL,
  included_in_plan      boolean NOT NULL DEFAULT false,
  is_replacement        boolean NOT NULL DEFAULT false,               -- v3 free replacement after abuse/defect
  stripe_payment_intent varchar(64) UNIQUE,
  print_partner_ref     varchar(64),
  tracking_number       varchar(64),
  created_at            timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  shipped_at            timestamptz,
  delivered_at          timestamptz
);

CREATE TABLE decal_order_items (
  id               uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id         uuid NOT NULL REFERENCES decal_orders(id) ON DELETE CASCADE,
  qr_token_id      uuid NOT NULL REFERENCES qr_tokens(id) ON DELETE RESTRICT,
  product          decal_product NOT NULL,
  quantity         smallint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (quantity > 0),
  unit_gross_cents integer NOT NULL
);

-- v3: refunds & withdrawals (AD-12)
CREATE TABLE refunds (
  id                 uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  subscription_id    uuid REFERENCES subscriptions(id) ON DELETE SET NULL,
  decal_order_id     uuid REFERENCES decal_orders(id) ON DELETE SET NULL,
  kind               refund_kind NOT NULL,
  paid_gross_cents   integer NOT NULL,
  wertersatz_cents   integer NOT NULL DEFAULT 0,   -- value of days used (withdrawal)
  decal_cost_cents   integer NOT NULL DEFAULT 0,   -- custom-printed decal excluded (§312g)
  refund_gross_cents integer NOT NULL CHECK (refund_gross_cents >= 0),
  stripe_refund_id   varchar(64) UNIQUE,
  credit_note_no     varchar(32) UNIQUE,
  requested_by       uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  approved_by        uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at         timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (subscription_id IS NOT NULL OR decal_order_id IS NOT NULL)
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Parking assistant (phase 2)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE parking_sessions (
  id               uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id          uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  vehicle_id       uuid REFERENCES vehicles(id) ON DELETE SET NULL,
  location_enc     bytea,
  key_version      smallint NOT NULL DEFAULT 1,
  meter_expires_at timestamptz,
  reminders_min    smallint[] NOT NULL DEFAULT '{10,5}',
  note             varchar(120),
  ended_at         timestamptz,
  created_at       timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX parking_sessions_due_idx ON parking_sessions(meter_expires_at) WHERE ended_at IS NULL;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- GDPR: consents, DSRs, processor steps, break-glass, audit
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE consents (
  id           uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id      uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  purpose      varchar(40) NOT NULL,
  doc_version  varchar(20) NOT NULL,
  granted_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  withdrawn_at timestamptz
);
CREATE INDEX consents_user_idx ON consents(user_id, purpose);

CREATE TABLE data_subject_requests (
  id                  uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id             uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  email_bidx          bytea,
```

```
  type               dsr_type NOT NULL,
  status             dsr_status NOT NULL DEFAULT 'received',
  identity_verified_at timestamptz,                          -- v3
  verification_method varchar(40),                           -- v3 'session_reauth','email_link','manual'
  due_at             timestamptz NOT NULL DEFAULT now() + interval '30 days',
  completed_at       timestamptz,
  handled_by         uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  created_at         timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

-- v3: one row per processor; DSR cannot complete while any step is pending/failed.
CREATE TABLE dsr_processor_steps (
  dsr_id       uuid NOT NULL REFERENCES data_subject_requests(id) ON DELETE CASCADE,
  processor    varchar(30) NOT NULL,  -- 'parkshield_db','zammad','brevo','stripe','360dialog','print_partner','sentry'
  status       step_status NOT NULL DEFAULT 'pending',
  automated    boolean NOT NULL DEFAULT false,
  evidence_ref varchar(200),
  completed_at timestamptz,
  PRIMARY KEY (dsr_id, processor)
);

-- v3: four-eyes break-glass decryption (AD-06)
CREATE TABLE break_glass_requests (
  id            uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  requester_id  uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  approver_id   uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  target_entity varchar(40) NOT NULL,           -- 'decal_orders.shipping_address', 'vehicles.plate', ...
  target_id     uuid NOT NULL,
  reason        varchar(300) NOT NULL,
  ticket_ref    varchar(40),
  status        break_glass_status NOT NULL DEFAULT 'requested',
  notify_customer boolean NOT NULL DEFAULT true,
  approved_at   timestamptz,
  valid_until   timestamptz,                    -- approved_at + 15 min
  created_at    timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (approver_id IS NULL OR approver_id <> requester_id)
);

-- Append-only; also streamed to object storage with Object Lock (WORM). 12 months.
CREATE TABLE audit_logs (
  id         bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  actor_id   uuid,
  actor_kind user_kind,
  action     varchar(64) NOT NULL,
  is_read    boolean NOT NULL DEFAULT false,     -- v3 read events (customer.view, pii.decrypt)
  entity     varchar(40) NOT NULL,
  entity_id  uuid,
  meta       jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX audit_logs_entity_idx  ON audit_logs(entity, entity_id);
CREATE INDEX audit_logs_created_idx ON audit_logs(created_at);

CREATE FUNCTION audit_logs_no_update() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
  IF TG_OP = 'UPDATE' THEN
    RAISE EXCEPTION 'audit_logs is append-only';
  END IF;
  -- DELETE allowed only for rows past retention (run_retention)
  IF OLD.created_at > now() - interval '12 months' THEN
    RAISE EXCEPTION 'audit_logs rows younger than 12 months cannot be deleted';
  END IF;
  RETURN OLD;
END $$;
CREATE TRIGGER audit_logs_guard BEFORE UPDATE OR DELETE ON audit_logs
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_logs_no_update();

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Runtime settings & provider health (v3)
-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Keys e.g. 'fair_use.plus.whatsapp_per_month', 'channels.whatsapp.enabled',
-- 'escalation.default_minutes', 'moderation.blocklist_de'. Every change is audited.
CREATE TABLE app_settings (
  key        varchar(80) PRIMARY KEY,
  value      jsonb NOT NULL,
  version    integer NOT NULL DEFAULT 1,
  updated_by uuid REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

INSERT INTO app_settings (key, value) VALUES
 ('channels.webpush.enabled',  'true'),
```

```
 ('channels.email.enabled',    'true'),
 ('channels.whatsapp.enabled', 'true'),
 ('channels.sms.enabled',      'false'),
 ('escalation.default_minutes','7'),
 ('followup.after_ack_minutes','15'),
 ('moderation.sample_rate',    '0.10');

CREATE TABLE provider_status_events (
  id          bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  provider    varchar(30) NOT NULL,   -- '360dialog','brevo','webpush','stripe','print_partner'
  metric      varchar(40) NOT NULL,   -- 'meta_quality_rating','template_status','bounce_rate','webhook_failures'
  value       varchar(60) NOT NULL,
  captured_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX provider_status_idx ON provider_status_events(provider, metric, captured_at DESC);

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Transactional outbox
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE outbox_events (
  id           bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  topic        varchar(64) NOT NULL,
  payload      jsonb NOT NULL,
  available_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  processed_at timestamptz,
  attempts     smallint NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE INDEX outbox_pending_idx ON outbox_events(available_at) WHERE processed_at IS NULL;

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- updated_at trigger
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE FUNCTION touch_updated_at() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN NEW.updated_at := now(); RETURN NEW; END $$;

CREATE TRIGGER users_touch         BEFORE UPDATE ON users         FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION touch_updated_at();
CREATE TRIGGER organizations_touch BEFORE UPDATE ON organizations FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION touch_updated_at();
CREATE TRIGGER vehicles_touch      BEFORE UPDATE ON vehicles      FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION touch_updated_at();
CREATE TRIGGER subscriptions_touch BEFORE UPDATE ON subscriptions FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION touch_updated_at();

-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Retention job (hourly, idempotent)
-- ---------------------------------------------------------------------------
CREATE FUNCTION run_retention() RETURNS void LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
  -- pseudonymous scanner reference & coarse country: 24 h
  UPDATE alerts SET scanner_ref = NULL, scanner_country = NULL
   WHERE (scanner_ref IS NOT NULL OR scanner_country IS NOT NULL)
     AND created_at < now() - interval '24 hours';

  -- free text & chat (incl. blocked messages under review): 7 days
  UPDATE alerts SET custom_message_enc = NULL
   WHERE custom_message_enc IS NOT NULL AND created_at < now() - interval '7 days';
  DELETE FROM alert_messages WHERE created_at < now() - interval '7 days';
  DELETE FROM moderation_reviews WHERE created_at < now() - interval '30 days';

  -- expire open alerts
  UPDATE alerts SET status = 'expired'
   WHERE status IN ('created', 'dispatched', 'delivered') AND expires_at < now();

  -- alert history: 90 days
  DELETE FROM alerts WHERE created_at < now() - interval '90 days';

  -- parking location: 24 h after session end
  UPDATE parking_sessions SET location_enc = NULL
   WHERE location_enc IS NOT NULL AND ended_at < now() - interval '24 hours';

  -- shipping addresses: 90 days after delivery
  UPDATE decal_orders SET shipping_address_enc = '\x'::bytea
   WHERE delivered_at < now() - interval '90 days' AND octet_length(shipping_address_enc) > 0;

  -- auth artefacts, blocks, modes, transfers
  DELETE FROM magic_link_tokens WHERE expires_at < now() - interval '1 day';
  DELETE FROM sessions          WHERE expires_at < now() - interval '7 days';
  DELETE FROM scanner_blocks    WHERE expires_at < now();
  DELETE FROM vehicle_modes     WHERE ends_at < now() - interval '1 day';
  UPDATE vehicle_transfers SET status = 'expired' WHERE status = 'pending' AND expires_at < now();
  DELETE FROM vehicle_transfers WHERE created_at < now() - interval '90 days';

  -- break-glass windows
  UPDATE break_glass_requests SET status = 'expired'
   WHERE status IN ('requested', 'approved')
```

```
    AND COALESCE(valid_until, created_at + interval '24 hours') < now();

  -- unanswered / declined invitations: 14 days
  DELETE FROM emergency_contacts
   WHERE consent IN ('pending', 'declined') AND consent_requested_at < now() - interval '14 days';
  DELETE FROM vehicle_members
   WHERE consent IN ('pending', 'declined') AND invited_at < now() - interval '14 days';

  -- unconfirmed business waitlist entries: 30 days
  DELETE FROM business_waitlist WHERE confirmed_at IS NULL AND created_at < now() - interval '30 days';

  -- operational telemetry
  DELETE FROM provider_status_events WHERE captured_at < now() - interval '90 days';
  DELETE FROM outbox_events WHERE processed_at < now() - interval '7 days';

  -- audit trail: 12 months (trigger permits only these rows)
  DELETE FROM audit_logs WHERE created_at < now() - interval '12 months';

  -- due erasures (processor steps are handled by the DSR worker before this point)
  DELETE FROM users WHERE status = 'pending_deletion' AND deletion_due_at < now();
END $$;

-- migrate:down
DROP SCHEMA public CASCADE;
CREATE SCHEMA public;
```

الملحق ب: نقاط API الأساسية (MVP)

الطريقة والمسار	الوصف	الحماية
GET /v1/scan/:code	بيانات صفحة الماسح (CTA، الاسم واللون، الأنواع، إعلان العودة)	حد 404 لكل IP مقطوع
POST /v1/scan/:code/alerts	إنشاء تنبيه	Captcha و3 حدود وفلتر
POST /v1/scan/:code/report-fake	جديد الإبلاغ عن ملصق مشبوه	Captcha وحد معدل
GET /v1/alerts/:id/status	حالة التنبيه والرد السريع	ترويسة X-Status-Token
POST /v1/alerts/:id/waiting	جديد "Ich warte noch"	X-Status-Token، مرة واحدة
POST /v1/ack/:token	معدّل الرد: coming / in_30_min / not_nearby	رمز لمرة واحدة، صالح ساعتين
POST /v1/auth/magic-link	رابط الدخول	Captcha و5 طلبات في الساعة لكل بريد
POST /v1/auth/passkey/*	تسجيل Passkey والدخول به	WebAuthn
GET/POST/PATCH /v1/vehicles	إدارة السيارات	جلسة المالك
POST /v1/vehicles/:id/tokens	إصدار أو إلغاء رمز	جلسة وتأكيد إضافي
POST/DELETE /v1/vehicles/:id/modes	جديد الأوضاع المؤقتة	جلسة المالك
GET /v1/me/protection	جديد مؤشر اكتمال الحماية	جلسة المالك
GET /v1/me/deliveries	جديد صفحة "لم يصلني التنبيه"	جلسة المالك
POST/GET /v1/channels	القنوات وOTP	جلسة المالك
POST /v1/push-subscriptions	تسجيل جهاز مع المنصة	جلسة المالك
POST/GET /v1/emergency-contacts	دعوة جهة احتياطية	جلسة المالك
POST /v1/emergency-contacts/consent/:token	موافقة الجهة أو رفضها	رمز لمرة واحدة

POST /v1/billing/checkout	معدّل دفع سنوي مع كود خصم	جلسة المالك
POST /v1/billing/cancel	زر الإلغاء (§312k BGB)	جلسة، أو البريد مع رقم العقد
POST /v1/business-waitlist	جديد قائمة انتظار Business	Captcha وDOI
POST /v1/webhooks/stripe · /whatsapp	أحداث الدفع وحالة الرسائل والأزرار	توقيع المزوّد
POST /v1/me/export · DELETE /v1/me	التصدير والحذف	إعادة تحقق حديثة
/ops/v1/customers/:id	جديد العميل 360 (مخفي)	customer.read_masked، VPN، تسجيل قراءة
/ops/v1/alerts/:id/trace	جديد مسار الإرسال	alerts.read_metadata
/ops/v1/break-glass	جديد طلب، وموافقة، واستخدام	pii.decrypt_request / approve
/ops/v1/dsr/*	جديد طلبات GDPR وخطوات المعالجين	dsr.process
/ops/v1/refunds · /promo-codes	جديد الاسترداد وأكواد الخصم	billing.refund / promo.manage
/ops/v1/settings · /providers/health	جديد الإعدادات ومفاتيح الإيقاف وصحة المزوّدين	settings.edit
/ops/v1/abuse/* · /moderation/*	مركز الإساءة ومراجعة الحجب	abuse.moderate / moderation.review

الملحق ج: مصطلحات

المصطلح	المعنى
Ausfahrt versperrt / Zugeparkt	المخرج مسدود أو السيارة محاصرة
Parkscheibe	قرص وقت الركن الأزرق
Anwohnerparken	موقف لسكان الحي بتصريح
Abschleppen / Halteverbot	سحب السيارة / ممنوع الوقوف
Ordnungsamt	مكتب النظام العام في البلدية
Impressum / AGB	صفحة بيانات مقدم الخدمة / الشروط العامة
Widerrufsrecht / Wertersatz	حق التراجع خلال 14 يوماً / التعويض عن قيمة ما استُخدم قبل التراجع
Kündigungsbutton	زر إلغاء العقد الإلزامي
Gutschrift	إشعار دائن عند الاسترداد
AVV / DSB	عقد معالجة البيانات / مسؤول حماية البيانات
VVT / TOMs	سجل أنشطة المعالجة / التدابير التقنية والتنظيمية
OSS (One-Stop-Shop)	نظام موحد لدفع ضريبة القيمة المضافة على المبيعات داخل الاتحاد الأوروبي
Bald verfügbar	قريباً (لباقة Business)

Gründungsmitglied / Preisgarantie	عضو مؤسس / ضمان السعر
Break-glass	وصول استثنائي مؤقت لبيانات محمية بموافقة شخص ثانٍ
Quishing	تصيد عبر رمز QR مزوّر
Hausverwaltung	شركة إدارة العقارات السكنية
Steuerberater	المستشار الضريبي

ParkShield — SRS-PARK-DE-2026-V3™ · نوفمبر 2026. الأسعار والتكاليف تقديرية ويجب تأكيدها في المرحلة 0. البنود القانونية خطة عمل تُراجَع مع محامٍ ومسؤول حماية بيانات.